

قصص المنهج

الرياضيات الأساسية

الصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٢١ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

🧶 **سجّادة جدّتي** ٥
الدرس ١-١: حلّ المعادلات التربيعية بالتحليل إلى عوامل

⚽ **الكرة والوادي** ٨
الدرس ١-٢: القيمة العظمى والقيمة الصغرى للدالّة التربيعية

🌻 **حديقة الأمان** ١١
الدرس ١-٣: المتباينات التربيعية

⚖️ **محكمة المعادلات** ١٤
الدرس ١-٤: جذور المعادلة التربيعية

🎪 **الميل والقوس في المهرجان** ١٧
الدرس ١-٥: حلّ المعادلات الآنيّة (معادلة خطّيّة ومعادلة تربيعية)

🔦 **الليزر والمرآة المقعّرة** ٢٠
الدرس ١-٦: التقاطع بين مستقيم والمنحنى التربيعي

الوحدة الثانية: الدوال

🧃 **آلة العصير في المقصف** ٢٣
الدرس ٢-١: تعريف الدوال ومجالها ومداها

📦 **مسار الطرد البريدي** ٢٦
الدرس ٢-٢: الدوال المركّبة

🔑 **الرسالة المشفّرة** ٢٩
الدرس ٢-٣: الدوال العكسيّة

📄 **الطيّة السحرية** ٣٢
الدرس ٢-٤: منحنى الدالّة ومنحنى دالّتها العكسيّة

الوحدة الثالثة: المتتاليات والمتسلسلات

🪙 **مدّخرات سيف** ٣٥
الدرس ٣-١: المتتاليات الحسابية

📣 **الخبر الذي انتشر** ٣٨
الدرس ٣-٢: المتتاليات الهندسية

🏀 **الكرة المرتدّة** ٤١
الدرس ٣-٣: المتسلسلات الهندسية غير المنتهية

الوحدة الرابعة: مقاييس النزعة المركزية

🏅 **مسابقة حفظ الأبيات** ٤٤
الدرس ٤-١: مقاييس النزعة المركزية

⏱️ **رحلة الصباح إلى المدرسة** ٤٧
الدرس ٤-٢أ: الحساب التقديري للوسط الحسابي والفئة المنوالية

🌡️ منحنى الحرارة في محطّة الأرصاد
الدرس ٤-٢ب: الحساب التقديري لمقاييس النزعة المركزية: الوسيط
٥٠

💼 رواتب الشركة الصغيرة
الدرس ٤-٣: خصائص مقاييس النزعة المركزية
٥٣

الوحدة الخامسة: مقاييس التشتّت

📏 أعمار زوّار القلعة
الدرس ٥-١: المدى للبيانات المجمّعة وغير المجمّعة
٥٦

📦 صندوق الأحلام
الدرس ٥-٢: المدى الربيعي
٥٩

🎯 رماة الهدف
الدرس ٥-٣: إيجاد القيم الدقيقة والتقديرية للتباين والانحراف المعياري
٦٢

🌡️ درجات الحرارة الغريبة
الدرس ٥-٤: خصائص مقاييس التشتّت
٦٥



سجّادة جدّتي

قصة عائلية الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

👥 خالد وجدّته النسّاجة في سمائل

كانت جدّة خالد في سمائل تنسج سجّادة صوفية مستطيلة. قالت له: «أريد أن أعرف طول السجّادة. كتبت شرطها في ورقة، لكنني لم أستطع حلّه».

في الورقة: ٣س^{٢} + ٢س = س^{٢} + ٣س + ٦.

قال خالد: «هذه **معادلة تربيعية**. أول خطوة: نرتّبها في **الصورة القياسية** أس^{٢} + ب س + جـ = ٠، حيث أ ≠ ٠».

الترتيب أولًا

نقل خالد جميع الحدود إلى الطرف الأيسر، وجمع الحدود المتشابهة:

٣س^{٢} − س^{٢} + ٢س − ٣س − ٦ = ٠ ⟸ ٢س^{٢} − س − ٦ = ٠

قالت الجدّة: «ولماذا أبقيت ٢س^{٢} في اليسار؟» «لأنه يُفضَّل أن يكون أ **موجبًا**، فيسهل التحليل».

ثم نبّه نفسه: «لا يجوز أن أحلّل قبل أن أجعل الطرف الآخر **صفرًا**؛ فالسرّ كلّه في الصفر».

سرّ الصفر

أمسكت الجدّة خيطين وقالت: «لو ضربت عددين فكان الناتج صفرًا، ماذا تعرف؟» قال خالد: «أن أحدهما على الأقلّ صفر! هذه **خاصية الضرب الصفري**: إذا كان م × ن = ٠ فإن م = ٠ أو ن = ٠. لذلك نحلّل العبارة إلى قوسين ونساوي كل قوس بالصفر».

> 💡 خاصية الضرب الصفري: إذا كان م × ن = ٠ فإن م = ٠ أو ن = ٠.

طرق التحليل

قبل حلّ مسألة الجدّة، تذكّر خالد طرق التحليل الثلاث، وكتب لكل واحدة مثالًا من نقوش السجّادة:

العامل المشترك: س^{٢} − ٥س = ٠ ⟸ س(س − ٥) = ٠ ⟸ س = ٠ أو س = ٥. «ولو قسمت الطرفين على س لضاع منّي الحلّ س = ٠!»

الفرق بين مربّعين: س^{٢} − ٩ = (س − ٣)(س + ٣) ⟸ س = ٣ أو س = −٣.

الثلاثية (عندما أ = ١): س^{٢} + ٥س + ٦: «عددان حاصل ضربهما ٦ ومجموعهما ٥: هما ٢ و ٣». إذن (س + ٢)(س + ٣).

عندما أ لا يساوي ١

عاد خالد إلى معادلة السجّادة ٢س^{٢} − س − ٦ = ٠. قال: «هنا أ = ٢. نبحث عن عددين حاصل ضربهما أ × جـ = ٢ × (−٦) = −١٢، ومجموعهما ب = −١».

جرّب: ٣ و −٤. ٣ × (−٤) = −١٢ ✓، و ٣ + (−٤) = −١ ✓.

ثم **جزّأ الحدّ الأوسط** وحلّل بالتجميع:

$$٢س^{٢} − ٤س + ٣س − ٦ = ٠ \Longleftarrow ٢س(س − ٢) + ٣(س − ٢) = ٠ \Longleftarrow (٢س + ٣)(س − ٢) = ٠$$

$$٢س + ٣ = ٠ \Longleftarrow س = −\frac{٣}{٢} \text{ أو } س − ٢ = ٠ \Longleftarrow س = ٢$$

التحقّق بالفكّ

قالت الجدّة: «وكيف تتأكّد أن القوسين صحيحان؟» قال خالد: «أفكّهما: (٢س + ٣)(س − ٢) = ٢س^{٢} − ٤س + ٣س − ٦ = ٢س^{٢} − س − ٦ ✓. الخطأ في الإشارات داخل القوسين شائع، والفكّ يكشفه».

❁ ❁ ❁

قال خالد: «الطول لا يكون سالبًا، فنرفض $-\frac{٣}{٢}$، والطول ٢ متر». ابتسمت الجدّة وأكملت النسيج على مقاس مترين بالضبط، ونسجت في طرفها نقشًا صغيرًا على شكل قوسين.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المعادلة التربيعية
معادلة أعلى أسّ فيها ٢

الصورة القياسية
أس^{٢} + ب س + جـ = ٠ حيث أ ≠ ٠

التحليل إلى عوامل
كتابة العبارة حاصل ضرب قوسين

خاصية الضرب الصفري
إذا م × ن = ٠ فإن م = ٠ أو ن = ٠

العامل المشترك
عامل موجود في كل الحدود

الفرق بين مربّعين
س^{٢} − ك^{٢} = (س − ك)(س + ك)

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نرتّب المعادلة على صورة أس^{٢} + ب س + جـ = ٠ ونفضّل أ موجبًا
- ✔ نحلّل إلى قوسين ونساوي كل قوس بالصفر
- ✔ طرق التحليل: العامل المشترك، الفرق بين مربّعين، الثلاثية
- ✔ عندما أ ≠ ١ نبحث عن عددين ضربهما أ × جـ ومجموعهما ب ونجزّئ الحدّ الأوسط
- ✔ لا نقسم على س فيضيع الحلّ س = ٠
- ✔ نتحقّق من القوسين بالفكّ
- ✔ ٣س^{٢} + ٢س = س^{٢} + ٣س + ٦ حلّها س = $-\frac{٣}{٢}$ أو س = ٢

🤔 أسئلة صغيرة

١. حلّ س^{٢} − ٥س = ٠

الإجابة: س = ٠ أو س = ٥

٢. حلّل س^{٢} + ٥س + ٦

الإجابة: (س + ٢)(س + ٣)

٣. حلّ ٢س^{٢} − س − ٦ = ٠

الإجابة: س = $-\frac{٣}{٢}$ أو س = ٢

٤. لماذا لا نقسم على س؟

الإجابة: لأن الحلّ س = ٠ يضيع



الكرة والوادي

مغامرة رياضية — الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

👥 عبدالله وسيف في ملعب القرية، والأستاذ ناصر

بعد صلاة العصر لعب عبدالله وسيف الكرة في ملعب قريتهما. ركل سيف الكرة عاليًا، فارتفعت ثم هبطت في قوس جميل. قال عبدالله: «أتعرف؟ هذا القوس هو منحنى **دالّة تربيعية**، وأعلى نقطة فيه هي **القيمة العظمى**!»

مرّ الأستاذ ناصر بالملعب وابتسم: «إذا أردتما، سأحوّل لعبكما إلى درس».

عظمى أم صغرى؟

رسم الأستاذ بعصا على الرمل منحنيين: قوسًا مفتوحًا للأسفل ∩، وقوسًا مفتوحًا للأعلى U.

إذا كان أ < ٠ ⟸ المنحنى ∩ وله **قيمة عظمى** • إذا كان أ > ٠ ⟸ المنحنى U وله **قيمة صغرى**

قال سيف: «الكرة تمثّلها دالّة أ فيها سالب، والوادي الذي بجانب الملعب يمثّله منحنى أ فيه موجب».

نقطة التحوّل بالتماثل

قال الأستاذ: «لنأخذ منحنى الوادي ص = س^{٢} + ٢س − ٢٤. أين أدنى نقطة؟»

قال عبدالله: «المنحنى **متماثل** حول مستقيم رأسي يمرّ بالرأس. فلو عرفنا أين يقطع المنحنى محور السينات، يكون الرأس في **منتصف الجذرين**».

حلّل سيف: س^{٢} + ٢س − ٢٤ = ٠ ⟸ (س + ٦)(س − ٤) = ٠ ⟸ الجذران −٦ و ٤.

$$\text{س} = \frac{\text{س}_{١} + \text{س}_{٢}}{٢} = \frac{-٦ + ٤}{٢} = -١$$

قال الأستاذ: «وهناك طريقة مباشرة: س = $\frac{-\text{ب}}{٢\text{أ}}$ = $\frac{-٢}{٢}$ = −١. الآن لم ننته؛ نعوّض قيمة س في الدالّة لنجد القيمة الصغرى».

$$\text{ص} = (-١)^{٢} + ٢(-١) - ٢٤ = ١ - ٢ - ٢٤ = -٢٥$$

قال عبدالله: «إذن **نقطة التحوّل** (−١، −٢٥)، وهي صغرى لأن أ = ١ > ٠». وأضاف الأستاذ: «كثيرون يتوقّفون عند س = −١ وينسون التعويض لإيجاد الإحداثي الصادي».

💡 نقطة التحوّل (الرأس) على محور التماثل في منتصف الجذرين: س = $\frac{-ب}{٢أ}$، ثم نعوّض لإيجاد القيمة العظمى أو الصغرى.

المقطوع من المحورين

سأل الأستاذ: «وأين يقطع المنحنى المحورين؟» قال سيف: «محور السينات: نضع ص = ٠ ونحلّ بالتحليل، فنجد −٦ و ٤. ومحور الصادات: نضع س = ٠، فنجد ص = جـ = −٢٤».

قوس الكرة

ثم كتب الأستاذ معادلة ارتفاع الكرة: ص = −س^{٢} + ٦س − ٥. قال عبدالله: «أ = −١ < ٠، إذن قيمة عظمى». حلّل: −(س^{٢} − ٦س + ٥) = −(س − ١)(س − ٥)، فالجذران ١ و ٥، ومنتصفهما ٣.

ص = −٩ + ١٨ − ٥ = ٤ ⟸ نقطة التحوّل العظمى (٣، ٤)

قال سيف: «إذن أعلى ارتفاع للكرة ٤ أمتار، عندما تكون على بعد ٣ أمتار أفقيًّا».

الرسم الصحيح

طلب الأستاذ أن يرسما المنحنى في دفتريهما بالخطوات:

١) الشكل من إشارة أ ٢) المقطوعان من المحورين ٣) نقطة التحوّل ومحور التماثل ٤) منحنى أملس متماثل

رسم سيف قوس الكرة وجعل جهته اليسرى أطول من اليمنى. قال الأستاذ: «المنحنى **متماثل** حول س = ٣؛ النقطة (١، ٠) تقابلها (٥، ٠)». فعدّل سيف رسمه.

❁ ❁ ❁

غربت الشمس، فقال عبدالله: «لن أخلط بعد اليوم بين العظمى والصغرى؛ أنظر إلى إشارة أ أولًا». وأخذ سيف الكرة وركلها ركلة أخيرة، فرسمت قوسًا ∩ في السماء.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القيمة العظمى
أكبر قيمة للدالّة عندما أ < ٠

القيمة الصغرى
أصغر قيمة للدالّة عندما أ > ٠

نقطة التحوّل
الرأس حيث يتغيّر اتجاه المنحنى

محور التماثل
المستقيم الرأسي المارّ بالرأس

التماثل
تطابق نصفي المنحنى حول المحور

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ أ > ٠ قيمة صغرى، أ < ٠ قيمة عظمى
- ✔ سينيّ الرأس في منتصف الجذرين: س = $\frac{س_{١} + س_{٢}}{٢}$ أو س = $\frac{-ب}{٢أ}$
- ✔ نعوّض قيمة س لإيجاد القيمة العظمى أو الصغرى
- ✔ المقطوع الصادي ص = جـ، والسيني بوضع ص = ٠ والتحليل
- ✔ ص = س^{٢} + ٢س − ٢٤ نقطة تحوّلها الصغرى (−١، −٢٥)
- ✔ نرسم منحنى أملس متماثلًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. أوجد نقطة تحوّل ص = س^{٢} + ٢س − ٢٤

الإجابة: (−١، −٢٥) صغرى

٢. هل لمنحنى ص = −س^{٢} + ٦س − ٥ قيمة عظمى أم صغرى؟

الإجابة: عظمى عند (٣، ٤)

٣. أين يقطع ص = س^{٢} + ٢س − ٢٤ محور الصادات؟

الإجابة: عند (٠، −٢٤)

٤. كيف نجد سينيّ الرأس من الجذرين؟

الإجابة: نأخذ منتصفهما

الدرس ١-٣ · المتباينات التربيعية

حديقة الأمان

قصة مدرسية الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

👥 مريم وعائشة والمعلّمة فاطمة في حديقة المدرسة

قرّرت المعلّمة فاطمة أن تزرع طالباتها زهورًا في حديقة المدرسة. لكن الأرض فيها جزء رطب وجزء جافّ، ونسبة الرطوبة على طول الممرّ تتبع العبارة (س + ٦)(س − ٣)، حيث س موقع النقطة بالمتر من بوّابة الحديقة.

قالت المعلّمة: «زهرة دوّار الشمس تنمو حيث العبارة **أكبر من صفر**. أين نزرعها؟»

قالت مريم: «هذه **متباينة تربيعية**: (س + ٦)(س − ٣) > ٠».

تذكير بالمتباينات الخطّيّة

قبل البدء قالت المعلّمة: «لنتذكّر. المتباينة الخطّيّة نحلّها مثل المعادلة، إلا أننا عند الضرب أو القسمة على **عدد سالب** نعكس الإشارة». وكتبت −٢س ≤ −١٥.

حلّت عائشة: «أقسم على −٢ وأعكس: س ≥ $\frac{١٥}{٢}$».

الخطوات

كتبت المعلّمة على اللوح:

١) اجعل الطرف الأيسر صفرًا ٢) أوجد **القيم الحرجة**: جذور المعادلة = ٠ ٣) ارسم المنحنى تقريبيًّا من إشارة أ ٤) حدّد أين المنحنى فوق المحور أو تحته

قالت مريم: «الطرف الآخر صفر جاهز. والقيم الحرجة: س + ٦ = ٠ ⟸ س = −٦، و س − ٣ = ٠ ⟸ س = ٣».

💡 القيم الحرجة: جذور المعادلة المقابلة، وعندها يقطع المنحنى محور السينات.

الرسم يقرّر

رسمت عائشة محور السينات على الأرض بحبل، ووضعت حجرًا عند −٦ وآخر عند ٣. قالت: «لو فككنا القوسين لكان معامل $س^{٢}$ = ١، أي أ > ٠، فالمنحنى U يمرّ بالحجرين».

سألت المعلّمة: «أين يكون المنحنى **فوق** محور السينات؟» أشارت مريم إلى الطرفين: «خارج الحجرين: يسار −٦ ويمين ٣».

(س + ٦)(س − ٣) > ٠ ⟸ س < −٦ أو س > ٣

💡 مع منحنى U: العبارة > ٠ خارج الجذرين، و < ٠ بين الجذرين، ومع ≤ أو ≥ نُدخل الجذرين.

قالت المعلّمة: «لكن الحديقة تبدأ من البوّابة عند ٠، فنزرع دوّار الشمس بعد ٣ أمتار».

الزهور التي تحبّ الضفاف

ثم سألت: «وزهرة الصبّار تحبّ حيث العبارة ≥ ٠، فأين؟» قالت عائشة: «بين الحجرين، مع الحجرين نفسيهما لأن الإشارة فيها مساواة: −٦ ≤ س ≤ ٣».

ثلاثة أخطاء

قبل نهاية الحصّة كتبت مريم الحلّ بطريقة غريبة: −٦ > س > ٣. ضحكت المعلّمة: «هل يوجد عدد أصغر من −٦ وأكبر من ٣ في الوقت نفسه؟ هذه صيغة لا معنى لها. نكتب: س < −٦ **أو** س > ٣».

ثم سألت عائشة: «ولو كانت المتباينة س^{٢} > ٤س، هل أقسم على س؟» قالت المعلّمة: «لا! س قد تكون سالبة فتنعكس الإشارة دون أن تشعري. انقلي كل شيء لطرف واحد: س^{٢} − ٤س > ٠ ⟸ س(س − ٤) > ٠ ⟸ س < ٠ أو س > ٤».

وثالث الأخطاء: نسيان عكس الإشارة عند الضرب في عدد سالب، كما في التذكير الأول.

❁ ❁ ❁

في الأسبوع التالي تفتّحت زهور دوّار الشمس بعد المتر الثالث، ونما الصبّار قرب البوّابة. وعلّقت الطالبات لافتة: «حديقتنا محلولة بالمتباينات».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المتباينة التربيعية
متباينة فيها حدّ س^{٢}

القيم الحرجة
جذور المعادلة المقابلة = ٠

فوق محور السينات
العبارة موجبة (> ٠)

تحت محور السينات
العبارة سالبة (< ٠)

عكس الإشارة
تحويل > إلى < عند الضرب أو القسمة على سالب

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عند الضرب أو القسمة على عدد سالب نعكس إشارة المتباينة
- ✔ نجعل الطرف الآخر صفرًا ونوجد القيم الحرجة
- ✔ نرسم المنحنى تقريبيًّا من إشارة أ ونقرأ الفترات
- ✔ (س + ٦)(س − ٣) > ٠ حلّها س < −٦ أو س > ٣
- ✔ مع ≤ أو ≥ نُدخل الجذرين في الحلّ
- ✔ لا نقسم على تعبير فيه س، ولا نكتب صيغة مثل −٦ > س > ٣

🤔 أسئلة صغيرة

١. حلّ (س + ٦)(س − ٣) > ٠

الإجابة: س < −٦ أو س > ٣

٢. حلّ (س + ٦)(س − ٣) ≥ ٠

الإجابة: −٦ ≥ س ≥ ٣

٣. حلّ −٢س ≤ −١٥

الإجابة: س ≥ $\frac{١٥}{٢}$

٤. ما القيم الحرجة؟

الإجابة: جذور المعادلة المقابلة



محكمة المعادلات

قصة خيالية الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

👥 سيف قاضي «محكمة المعادلات» في حلمه، وصديقاه خالد وعبدالله

نام سيف بعد المذاكرة، فرأى في حلمه قاعة كبيرة كُتب على بابها: «محكمة المعادلات». وكان هو القاضي! جلس خالد وعبدالله إلى جانبه مساعدَين، ودخلت المعادلات واحدة تلو الأخرى، كل واحدة تدّعي عدد جذورها.

القانون الأول: الصيغة التربيعية

قرأ المساعد خالد من كتاب القانون: «حلول المعادلة د(س) = ٠ تسمّى **جذور** الدالّة (roots). ولأي معادلة أس^{٢} + ب س + جـ = ٠ حلٌّ مضمون»:

$$س = \frac{-ب \pm \sqrt{(ب^{٢} - ٤أجـ)}}{٢أ}$$

ثم قرأ طريقة استخدامه: «رتّب المعادلة على صورة = ٠، حدّد أ، ب، جـ **مع إشاراتها**، عوّض واحسب المميِّز أولًا، ثم احسب الحلّين بالجمع والطرح وقرّب حسب المطلوب».

القانون الثاني: المميِّز شاهد لا يكذب

قال عبدالله: «يا حضرة القاضي، الشاهد الأهمّ هنا هو ما تحت الجذر: ب^{٢} − ٤أجـ، ويسمّى **المميِّز** (discriminant). إشارته تخبرنا عن عدد الجذور الحقيقية ونوعها دون أن نحلّ».

موجب ⟸ جذران حقيقيان **مختلفان** • صفر ⟸ جذران حقيقيان **متساويان** • سالب ⟸ **لا توجد** جذور حقيقية

💡 شرط وجود جذور حقيقية: ب^{٢} − ٤أجـ ≥ ٠.

القضية الأولى

دخلت المعادلة س^{٢} + ٥س − ٧ = ٠ وقالت: «لي جذران مختلفان».

قال القاضي سيف: «أ = ١، ب = ٥، جـ = −٧». حسب خالد: ٥^{٢} − ٤ × ١ × (−٧). كاد يكتب ٢٥ − ٢٨، فصحّحه عبدالله: «جـ سالبة، و −٤أجـ تصبح **موجبة**: ٢٥ + ٢٨ = ٥٣».

المميِّز = ٥٣ > ٠ ⟸ جذران حقيقيان مختلفان

ثم طلب القاضي الجذرين نفسيهما: س = $\frac{-٥ \pm ٥٣٧}{٢}$. ولأن ٥٣٧ ≈ ٧,٢٨٠١، فإن س ≈ ١,١٤ أو س ≈ −٦,١٤. «صدقتِ، القضية مغلقة».

القضية الثانية: معادلة غير مرتّبة

دخلت معادلة متعجّلة: «أنا ٩س^{٢} + ١ = ٦س، وليس لي جذور!» قال القاضي: «أولًا رتّبي نفسك على صورة = ٠». فصارت ٩س^{٢} − ٦س + ١ = ٠.

المميِّز = (−٦)^{٢} − ٤ × ٩ × ١ = ٣٦ − ٣٦ = ٠

قال سيف: «كذبتِ! لك جذران حقيقيان متساويان، الجذر $\frac{١}{٣}$». وأوضح خالد: «لو أخذنا أ و ب و جـ قبل الترتيب لأخطأنا».

القضية الثالثة

س^{٢} + ٢س + ٥ = ٠: المميِّز = ٤ − ٢٠ = −١٦ < ٠. «لا جذور حقيقية»، حكم القاضي.

القضية الكبرى: الثابت المجهول ك

دخلت المعادلة ك س^{٢} + ٤س + ١ = ٠ متنكّرة، وقالت: «لا أحد يعرف قيمة ك. أريد أن يكون لي جذران متساويان».

قال القاضي: «خطّتنا: نحدّد أ = ك، ب = ٤، جـ = ١، ثم نطبّق الشرط على المميِّز، ثم نحلّ في ك».

١٦ − ٤ك = ٠ ⟸ ك = ٤

«ولو أردتِ جذرين مختلفين؟» قال عبدالله: «١٦ − ٤ك > ٠ ⟸ ك < ٤ (مع ك ≠ ٠ لتبقى تربيعية)».

ثم سأل القاضي سؤالًا ماكرًا: «ومتى يكون لها جذور حقيقية فقط؟» قال خالد: «≤ ٠، أي ك ≥ ٤. ولا نخلط بين جذور حقيقية (≤ ٠) وجذرين مختلفين (< ٠)».

❁ ❁ ❁

دقّ القاضي بمطرقته فاستيقظ سيف على صوت منبّهه. نظر إلى دفتره وابتسم: «المميِّز شاهد لا يكذب».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

جذور الدالّة
حلول المعادلة د(س) = ٠

الصيغة التربيعية
$$س = \frac{-ب \pm \sqrt{ب^{٢} - ٤أجـ}}{٢أ}$$

المميّز
$ب^{٢} - ٤أجـ$

جذران مختلفان
المميِّز > ٠

جذران متساويان
المميِّز = ٠

لا جذور حقيقية
المميِّز < ٠

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نحلّ أي معادلة تربيعية بالصيغة بعد ترتيبها وتحديد أ، ب، جـ بإشاراتها
- ✔ المميِّز يحدّد عدد الجذور الحقيقية دون حلّ
- ✔ شرط الجذور الحقيقية: المميِّز ≥ ٠
- ✔ $-٤أجـ$ تصبح موجبة إذا كانت جـ سالبة
- ✔ $س^{٢} + ٥س - ٧ = ٠$ مميِّزها ٥٣ وجذراها ≈ ١٫١٤ و −٦٫١٤
- ✔ مسائل ك: نطبّق شرط المميِّز (= ٠ أو > ٠ أو < ٠) ونحلّ

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما مميِّز $س^{٢} + ٥س - ٧ = ٠$؟

الإجابة: ٥٣

٢. كم جذرًا حقيقيًّا لـ $٩س^{٢} - ٦س + ١ = ٠$؟

الإجابة: جذران متساويان

٣. أوجد ك ليكون لـ $ك س^{٢} + ٤س + ١ = ٠$ جذران متساويان

الإجابة: ك = ٤

٤. ما شرط وجود جذور حقيقية؟

الإجابة: $ب^{٢} - ٤أجـ ≥ ٠$

الدرس ١-٥ · حلّ المعادلات الآنيّة (معادلة خطّيّة ومعادلة تربيعية)

الحبل والقوس في المهرجان

قصة واقعية الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

👥 مريم وعائشة في مهرجان التراث بالمدرسة

في مهرجان التراث بمدرسة البنات صمّمت الطالبات بوّابة مدخل مقوّسة، شكلها يتبع ص = س² − ٤ (مرسومة على لوح بشبكة إحداثيات). وأرادت مريم وعائشة أن تشدّا حبل زينة مستقيمًا معادلته ص = ٢س − ١ يُربط بالبوّابة في الأماكن التي يلتقي فيها بها.

قالت عائشة: «نبحث إذن عن حلّ **معادلتين آنيّتين**: إحداهما **خطّيّة** (الحبل) والأخرى **تربيعية** (القوس)».

ماذا نبحث عنه؟

رسمت مريم المنحنى والمستقيم على اللوح، وقالت: «الحلول هي **نقاط تقاطع** المستقيم مع المنحنى. وقد تكون نقطتين، أو نقطة واحدة، أو لا توجد نقاط إن مرّ الحبل بعيدًا».

💡 حلول المعادلتين الآنيّتين هي نقاط تقاطع المستقيم مع منحنى الدالّة التربيعية.

التعويض خطوة بخطوة

قالت عائشة: «لن نعتمد على الرسم، بل على **التعويض**»:

١) من الخطّيّة نعبّر عن متغيّر بدلالة الآخر ٢) نعوّض في التربيعية ٣) نحلّ التربيعية الناتجة ٤) نعوّض كل قيمة في **الخطّيّة**

المعادلة الخطّيّة جاهزة: ص = ٢س − ١. عوّضتاها:

٢س − ١ = س² − ٤ ⟸ س² − ٢س − ٣ = ٠ ⟸ (س − ٣)(س + ١) = ٠ ⟸ س = ٣ أو س = −١

قالت مريم: «حلّلتها؛ ولو صعب التحليل لاستخدمنا الصيغة التربيعية».

أين نجد ص؟

قالت مريم: «سأعوّض في القوس ص = س² − ٤». قالت عائشة: «الأفضل في **الخطّيّة**؛ لأن التعويض في التربيعية قد يعطي قيمًا زائدة أحيانًا لا تقع على الحبل».

س = ٣ ⟸ ص = ٢ × ٣ − ١ = ٥ • س = −١ ⟸ ص = ٢ × (−١) − ١ = −٣

الأزواج الصحيحة

كتبت مريم على بطاقة: «اربطي الحبل عند س = ٣ و −١، و ص = −٣ و ٥». فربطت عائشة الطرف الأول عند (٣، −٣)، فإذا الحبل معلّق في الهواء بعيدًا عن القوس!

ضحكتا، ثم قالت عائشة: «خلطنا الأزواج! كل قيمة لـ س لها قيمة ص الخاصّة بها. نكتب الحلول **أزواجًا مرتّبة متقابلة**: (س١، ص١) و (س٢، ص٢)».

الحلّ: (٣، ٥) و (−١، −٣)

تحقّقتا: ٣² − ٤ = ٥ ✓ و (−١)² − ٤ = −٣ ✓.

الحبل الثاني

ثم أرادت المعلّمة حبلًا آخر: ص = س + ١ مع قوس صغير ص = س² − ١.

س + ١ = س² − ١ ⟸ س² − س − ٢ = ٠ ⟸ (س − ٢)(س + ١) = ٠

س = ٢ ⟸ ص = ٣ • س = −١ ⟸ ص = ٠

قالت مريم: «(٢، ٣) و (−١، ٠). وهذه المرّة لم ننسَ أحد الحلّين».

❁ ❁ ❁

في يوم المهرجان تدلّت أشرطة الزينة من نقاط التقاطع تمامًا. وكتبت مريم وعائشة على لوحة صغيرة عند البوّابة: «عوّض في الخطّيّة، واكتب الأزواج متقابلة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المعادلات الآنيّة
معادلتان نبحث عن حلّهما المشترك

معادلة خطّيّة
تمثّل مستقيمًا

معادلة تربيعية
تمثّل منحنى قطعًا مكافئًا

طريقة التعويض
وضع متغيّر من معادلة في الأخرى

نقاط التقاطع
النقاط المشتركة بين المستقيم والمنحنى

الأزواج المرتّبة
(س، ص) المتقابلة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ حلول المعادلتين بيانيًّا هي نقاط التقاطع، وقد تكون نقطتين أو نقطة أو لا شيء
- ✔ نعبّر من الخطّيّة عن متغيّر ونعوّضه في التربيعية
- ✔ نحلّ التربيعية بالتحليل أو الصيغة
- ✔ نجد المتغيّر الآخر من المعادلة الخطّيّة
- ✔ نكتب الحلول أزواجًا مرتّبة ولا نخلطها ولا ننسى أحد الحلّين
- ✔ ص = س^{٢} − ٤ و ص = ٢س − ١ حلّهما (٣، ٥) و (−١، −٣)

🤔 أسئلة صغيرة

١. حلّ ص = س^{٢} − ٤ و ص = ٢س − ١

الإجابة: (٣، ٥) و (−١، −٣)

٢. في أيّ معادلة نعوّض لإيجاد ص؟

الإجابة: في الخطّيّة

٣. حلّ ص = س + ١ و ص = س^{٢} − ١

الإجابة: (٢، ٣) و (−١، ٠)

٤. ما المعنى البياني للحلّ؟

الإجابة: نقاط تقاطع المستقيم والمنحنى



الدرس ١-٦ · التقاطع بين مستقيم والمنحنى التربيعي

الليزر والمرآة المقعّرة

خيال علمي الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

👥 خالد وعبدالله في مختبر الفيزياء الافتراضي

في مختبر الحاسوب فتح خالد وعبدالله لعبة علمية اسمها «شعاع الليزر». في اللعبة مرآة منحنية على شكل قطع مكافئ، ومصدر ليزر يطلق شعاعًا مستقيمًا. الهدف: معرفة هل يصيب الشعاع المرآة، وكم مرّة.

تذكير: المنحنى ومحور السينات

ظهرت على الشاشة رسالة: «قبل البدء: تذكّر أن عدد جذور المعادلة د(س) = ٠ هو عدد نقاط تقاطع المنحنى مع محور السينات، والمميِّز يخبرك به».

قال عبدالله: «المميِّز > ٠: المنحنى يقطع محور السينات في **نقطتين**. = ٠: **يمسّه** في نقطة واحدة. < ٠: **لا يلتقي** به».

المرحلة الأولى: هل يصيب الشعاع؟

المرآة: ص = ٢س^{٢} + ٧س + ٢، والشعاع: ص = ٣س − ٣.

قال خالد: «سأحسب مميِّز المرآة وحدها». أوقفه عبدالله: «لا! نحتاج مميِّز المعادلة الناتجة عن **مساواة** المعادلتين».

الطريقة: نساوي المعادلتين ⟵ نرتّب على صورة أس^{٢} + ب س + جـ = ٠ ⟵ نحسب المميِّز

٢س^{٢} + ٧س + ٢ = ٣س − ٣ ⟸ ٢س^{٢} + ٤س + ٥ = ٠

المميِّز = ٤^{٢} − ٤ × ٢ × ٥ = ١٦ − ٤٠ = −٢٤ < ٠

قال خالد: «سالب! إذن **لا توجد نقاط تقاطع**؛ الشعاع يمرّ دون أن يلمس المرآة». ضغط زرّ الإطلاق فمرّ الشعاع بجانب المرآة تمامًا كما توقّعا.

💡 مستقيم ومنحنى: المميِّز > ٠ نقطتا تقاطع، = ٠ المستقيم **مماس** يلمس المنحنى في نقطة، < ٠ لا تقاطع.

المرحلة الثانية: الشعاع المماس

المرآة الجديدة: ص = س^{٢}، والشعاع ص = ٢س + ك، ويمكن تحريك الشعاع بتغيير ك. «اجعل الشعاع يلمس المرآة في نقطة واحدة فقط».

س^{٢} = ٢س + ك ⟸ س^{٢} − ٢س − ك = ٠

قال عبدالله: «أ = ١، ب = −٢، جـ = −ك. انتبه للإشارات عند وجود ك». ثم: «المماس يقابل مميِّزًا يساوي **صفرًا تمامًا**»:

(−٢)^{٢} − ٤ × ١ × (−ك) = ٤ + ٤ك = ٠ ⟸ ك = −١

أدخلا ك = −١، فلمس الشعاع المرآة في نقطة واحدة: س^{٢} − ٢س + ١ = (س − ١)^{٢} = ٠ ⟸ س = ١، ص = ١. ظهرت على الشاشة: «إصابة مماسّة عند (١، ١)!»

المرحلة الثالثة: إصابتان

قال خالد: «ولو أردنا أن يقطع الشعاع المرآة في نقطتين؟» قال عبدالله: «نحتاج ٤ + ٤ك > ٠ ⟸ ك > −١. جرّب ك = ٣». فصارت س^{٢} − ٢س − ٣ = ٠ ⟸ (س − ٣)(س + ١) = ٠، فقطع الشعاع المرآة في نقطتين: (٣، ٩) و (−١، ١).

❁ ❁ ❁

ربح الصديقان كل المراحل. وقال عبدالله وهو يغلق الحاسوب: «ثلاث كلمات تختصر الدرس: ساوِ، رتّب، ميّز».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

نقطة التقاطع
نقطة مشتركة بين المستقيم والمنحنى

المماس
مستقيم يلمس المنحنى في نقطة واحدة

القاطع
مستقيم يقطع المنحنى في نقطتين

المميِّز
ب^{٢} − ٤أجـ للمعادلة الناتجة عن مساواة المعادلتين

شرط التماس
المميِّز = ٠

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عدد جذور د(س) = ٠ هو عدد نقاط تقاطع المنحنى مع محور السينات
- ✔ نساوي معادلتي المستقيم والمنحنى ونرتّب ثم نحسب المميِّز
- ✔ المميِّز > ٠ نقطتان، = ٠ مماس، < ٠ لا تقاطع
- ✔ لا نحسب مميِّز إحدى المعادلتين منفردة
- ✔ ص = ٣س − ٣ لا يقطع ص = ٢س^{٢} + ٧س + ٢ لأن المميِّز −٢٤
- ✔ ص = ٢س + ك مماس لـ ص = س^{٢} عندما ك = −١

🤔 أسئلة صغيرة

١. هل يتقاطع ص = ٣س − ٣ مع ص = ٢س^{٢} + ٧س + ٢؟

الإجابة: لا، لأن المميِّز −٢٤ < ٠

٢. ما شرط التماس؟

الإجابة: المميِّز = ٠

٣. أوجد ك ليكون ص = ٢س + ك مماسًّا لـ ص = س^{٢}

الإجابة: ك = −١

٤. أيّ معادلة نحسب مميِّزها؟

الإجابة: المعادلة الناتجة عن مساواة المعادلتين



آلة العصير في المقصف

قصة مدرسية الوحدة الثانية: الدوال

👥 سيف وعبدالله وعامل المقصف العمّ حمدان

في مقصف المدرسة وضع العمّ حمدان آلة عصير جديدة فيها أزرار مرقّمة. يضغط الطالب زرًّا فيخرج نوع من العصير.

ضغط سيف الزرّ ٣ فخرج عصير مانجو. ثم ضغطه مرّة أخرى فخرج عصير ليمون! صاح: «الآلة معطّلة؛ الزرّ نفسه يعطي شيئين!»

قال عبدالله ضاحكًا: «هذه الآلة الآن **علاقة** وليست **دالّة**».

العلاقة والدالّة

شرح عبدالله للعمّ حمدان: «**العلاقة** ارتباط بين عناصر مجموعة (الأزرار) بعناصر مجموعة أخرى (العصائر). أمّا **الدالّة** فعلاقة يرتبط فيها **كل** زرّ بعصير **واحد فقط**. فكل دالّة علاقة، وليست كل علاقة دالّة».

أصلح العمّ حمدان الآلة، فصار كل زرّ يعطي عصيرًا واحدًا. لكن الزرّين ١ و ٢ كلاهما يعطي برتقالًا. سأل: «هل أفسدتها؟» قال سيف: «لا، ما زالت دالّة، لكنها من نوع **متعدّد إلى واحد**. ولو كان لكل زرّ عصير مختلف لصارت **واحد إلى واحد**».

> 💡 الدالّة: كل عنصر من المجموعة الأولى يرتبط بعنصر واحد فقط من الثانية.

الاختبار بالمسطرة

في حصّة الرياضيات بعدها، أعطى الأستاذ ناصر كل طالب مسطرة ورسومًا بيانية.

قال: «**اختبار المستقيم الرأسي**: ضعوا المسطرة رأسية وحرّكوها على الرسم. إذا قطع كل مستقيم رأسي المنحنى في نقطة واحدة على الأكثر فهو **دالّة**، وإذا قطع أحدها المنحنى في أكثر من نقطة فليس دالّة».

جرّب سيف على دائرة: المسطرة قطعتها في نقطتين، «ليست دالّة». وعلى ص = س^{٢}: نقطة واحدة دائمًا، «دالّة».

ثم قال الأستاذ: «والآن ضعوا المسطرة **أفقية**: إذا قطع أي مستقيم أفقي المنحنى في أكثر من نقطة فالدالّة **متعدّد إلى واحد**». على ص = س^{٢} قطعت المسطرة الأفقية نقطتين، «متعدّد إلى واحد». وعلى المستقيم ص = س + ٢ نقطة واحدة، «واحد إلى واحد».

قال عبدالله: «الرأسي يسأل: دالّة أم لا؟ والأفقي يسأل: واحد إلى واحد أم لا؟»

المجال والمدى

كتب الأستاذ:

د: س ⟵ س + ٢ ، س ∈ ح أو د(س) = س + ٢ حيث س ∈ ح

«ح ترمز للأعداد الحقيقية. **المجال**: مجموعة المدخلات، أي قيم س المسموح بها، مثل أزرار الآلة. **المدى**: مجموعة المخرجات، أي قيم د(س)، مثل العصائر التي يمكن أن تخرج».

ثم قال: «انتبهوا لقيود المجال: **لا يُقسم على صفر، ولا جذر تربيعي لعدد سالب**». فمثلًا د(س) = $\frac{٥}{س - ١}$ مجالها س ≠ ١، و د(س) = √(س + ٤) مجالها س ≥ −٤.

تحدّي المدى

كتب الأستاذ: «أوجدوا مدى الدالّة د(س) = س^{٢} − ٤س + ٧، س ∈ ح، وحدّدوا نوعها».

قال عبدالله: «سأكمل المربّع: د(س) = (س − ٢)^{٢} − ٤ + ٧ = (س − ٢)^{٢} + ٣. والمربّع (س − ٢)^{٢} ≥ ٠ دائمًا، فأصغر قيمة للدالّة ٣».

كتب سيف: «المدى: س ≥ ٣». صحّحه الأستاذ: «المدى قيم المخرجات، فنكتبه بدلالة **د(س)**: د(س) ≥ ٣».

ولتحديد النوع جرّب عبدالله: د(١) = ١ − ٤ + ٧ = ٤ و د(٣) = ٩ − ١٢ + ٧ = ٤. «مدخلتان مختلفتان لهما المخرجة نفسها: **متعدّد إلى واحد**».

❁ ❁ ❁

في الفسحة ضغط سيف الزرّ ٣ فخرج مانجو، ثم ضغطه مرّة أخرى فخرج مانجو. ابتسم: «الآن دالّة محترمة!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العلاقة
ارتباط بين عناصر مجموعتين

الدالّة
علاقة يرتبط فيها كل عنصر بعنصر واحد فقط

واحد إلى واحد
لكل مخرجة مدخلة واحدة

متعدّد إلى واحد
أكثر من مدخلة لها المخرجة نفسها

المجال
مجموعة المدخلات

المدى
مجموعة المخرجات

ح
الأعداد الحقيقية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ كل دالّة علاقة وليست كل علاقة دالّة
- ✔ اختبار المستقيم الرأسي: نقطة واحدة على الأكثر ⟸ دالّة
- ✔ اختبار المستقيم الأفقي: أكثر من نقطة ⟸ متعدّد إلى واحد
- ✔ نكتب د: س ⟵ س + ٢ أو د(س) = س + ٢، س ∋ ح
- ✔ لا قسمة على صفر ولا جذر لعدد سالب
- ✔ مدى س^{٢} − ٤س + ٧ هو د(س) ≤ ٣، ويُكتب بدلالة د(س)

🤔 أسئلة صغيرة

١. هل الدائرة دالّة؟

الإجابة: لا

٢. ما مجال د(س) = $\frac{٥}{س - ١}$؟

الإجابة: س ≠ ١

٣. ما مدى د(س) = س^{٢} − ٤س + ٧؟

الإجابة: د(س) ≤ ٣

٤. ما الذي يحدّده اختبار المستقيم الأفقي؟

الإجابة: هل الدالّة واحد إلى واحد

الدرس ٢-٢ · الدوال المركّبة

مسار الطرد البريدي

قصة واقعية الوحدة الثانية: الدوال

👥 مريم وأختها الكبرى عائشة الموظّفة في شركة شحن

أرسلت مريم هديّة صغيرة لصديقتها في صلالة. أخبرتها أختها عائشة، الموظّفة في شركة الشحن، أن الطرد يمرّ بمحطّتين: «محطّة الوزن» تضاعف السعر الأساسي ثلاث مرّات حسب الوزن، ثم «محطّة الخصم» تخصم سبعة ريالات لأن مريم طالبة.

قالت عائشة: «لو سمّينا المحطّة الأولى د: س ⟵ ٣س «اضرب في ٣»، والثانية هـ: س ⟵ س − ٧ «اطرح ٧»، فالسعر النهائي ناتج **دالّة مركّبة** (composite function)».

الترتيب والرمز

كتبت عائشة:

$$(هـ \circ د)(س) = هـ(د(س)) = هـ(٣س) = ٣س - ٧$$

قالت: «نطبّق **د أولًا** على س، ثم نطبّق هـ على الناتج. الدالّة الأقرب إلى س هي التي تعمل أوّلًا».

💡 $(هـ \circ د)(س) = هـ(د(س))$: د تعمل أولًا ثم هـ.

ماذا لو انعكس الترتيب؟

سألت مريم: «ولو خُصم السبعة أولًا ثم ضوعف؟» حسبت عائشة:

$$(د \circ هـ)(س) = د(س - ٧) = ٣(س - ٧) = ٣س - ٢١$$

قالت مريم: «فرق كبير! الخصم بعد المضاعفة أوفر لي». قالت عائشة: «لذلك بشكل عام $(د \circ هـ)(س) \neq (هـ \circ د)(س)$، ومن يطبّق الدالّة الخارجية أولًا يعكس الترتيب ويخطئ».

المحطّة المكرّرة

مرّ طرد كبير على محطّة الوزن مرّتين. قالت عائشة: «هذا $د^{٢}(س) = (د \circ د)(س) = د(د(س)) = د(٣س) = ٩س$».

سألت مريم: «أليست $د^{٢}(س)$ تعني تربيع ٣س؟» «لا، ذلك $[د(س)]^{٢} = ٩س^{٢}$، وهو شيء آخر».

شرط المحطّة المسّاسة

قالت عائشة: «عندنا محطّة ثالثة تحسب جذر الرقم، ك(س) = √س، ولا تقبل إلا أعدادًا غير سالبة. لو وصلناها بعد محطّة الخصم، فطرد سعره ٥ ريالات سيخرج من الخصم بـ −٢، فتتعطّل!»

وأوضحت: «الدالّة المركّبة ك ∘ هـ **توجد فقط إذا كان مدى هـ مجموعة جزئية من مجال ك**».

> 💡 شرط وجود هـ ∘ د: مدى د ⊂ مجال هـ.

حساب الشركة الجديد

في المساء عرضت عائشة نظامًا جديدًا: د(س) = ٢س − ٥، و هـ(س) = ٣س^{٢} − ١. «أوجدي (هـ ∘ د)(س)».

كتبت مريم بعناية:

$$(هـ \circ د)(س) = هـ(٢س - ٥) = ٣(٢س - ٥)^{٢} - ١$$

$$= ٣(٤س^{٢} - ٢٠س + ٢٥) - ١ = ١٢س^{٢} - ٦٠س + ٧٥ - ١ = ١٢س^{٢} - ٦٠س + ٧٤$$

تحقّقت عائشة بس = ٣: د(٣) = ١، هـ(١) = ٢. ومن القاعدة: ١٠٨ − ١٨٠ + ٧٤ = ٢ ✓.

❁ ❁ ❁

بعد أيام اتّصلت صديقة مريم من صلالة شاكرة. وقالت مريم لأختها: «صرت أفهم الدوال المركّبة: الطرد يمرّ بالمحطّة الأقرب أوّلًا».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدالّة المركّبة
ناتج إتباع دالّة بدالّة أخرى

هـ ∘ د
هـ(د(س)) وتُطبّق د أولًا

د^{٢}(س)
د(د(س))

[د(س)]^{٢}
مربّع ناتج الدالّة

شرط الوجود
مدى الدالّة الداخلية ضمن مجال الخارجية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ (هـ ∘ د)(س) = هـ(د(س)) ونطبّق د أولًا
- ✔ اضرب في ٣ ثم اطرح ٧ = ٣س − ٧، والعكس ٣س − ٢١
- ✔ بشكل عام د ∘ هـ ≠ هـ ∘ د
- ✔ د²(س) = د(د(س)) وليست [د(س)]²
- ✔ توجد هـ ∘ د فقط إذا كان مدى د مجموعة جزئية من مجال هـ
- ✔ د(س) = ٢س − ٥ و هـ(س) = ٣س² − ١ ⟸ (هـ ∘ د)(س) = ١٢س² − ٦٠س + ٧٤

🤔 أسئلة صغيرة

١. إذا د(س) = ٣س و هـ(س) = س − ٧ فما (هـ ∘ د)(س)؟

الإجابة: ٣س − ٧

٢. وما (د ∘ هـ)(س)؟

الإجابة: ٣س − ٢١

٣. إذا د(س) = ٣س فما د²(س)؟

الإجابة: ٩س

٤. ما شرط وجود هـ ∘ د؟

الإجابة: مدى د مجموعة جزئية من مجال هـ



الرسالة المشفّرة

لغز الوحدة الثانية: الدوال

👥 خالد وعبدالله في مسابقة التشفير

في مسابقة التشفير بالمدرسة، كان على كل فريق أن يرسل رقمًا سرّيًّا مشفّرًا، وعلى الفريق الآخر أن يفكّ التشفير.

شفّر خالد رقمه بالدالّة د(س) = ٢س − ١: «اضرب في ٢ ثم اطرح ١». وأرسل الناتج ١٣ إلى عبدالله.

فكّ الشيفرة

قال عبدالله: «أحتاج دالّة **تلغي** ما فعلته د. هذه هي **الدالّة العكسيّة** د$^{-١}$(س) (inverse function)». ثم فكّر: «د ضربت ثم طرحت، فأنا أجمع ١ ثم أقسم على ٢: $\frac{١٣ + ١}{٢} = ٧$». وكان الرقم السرّي ٧ فعلًا!

💡 الدالّة العكسية تلغي عمل الدالّة: (د ∘ د$^{-١}$)(س) = (د$^{-١}$ ∘ د)(س) = س.

الخطوات الثلاث

أراد الأستاذ ناصر طريقة عامّة، فكتب:

الخطوة ١: اكتب ص = د(س) **الخطوة ٢**: بادل بين س و ص **الخطوة ٣**: أعد الترتيب لتكتب ص بدلالة س

طبّقها عبدالله: ص = ٢س − ١ ⟵ س = ٢ص − ١ ⟵ ص = $\frac{س + ١}{٢}$. إذن د$^{-١}$(س) = $\frac{س + ١}{٢}$.

سأل خالد: «أليست د$^{-١}$(س) = $\frac{١}{د(س)}$؟» قال الأستاذ: «لا، هذا خطأ شائع؛ الرمز −١ هنا يعني العكس لا المقلوب».

الشيفرة التي لا تُفكّ

في الجولة الثانية شفّر خالد بالدالّة د(س) = س^{٢}. أرسل الناتج ٩ فاحتار عبدالله: «هل الرقم ٣ أم −٣؟ لا أستطيع معرفته!»

قال الأستاذ: «لأن س^{٢} دالّة **متعدّد إلى واحد**. **توجد الدالّة العكسية فقط إذا كانت الدالّة واحد إلى واحد**. والحلّ: **نقيّد المجال**؛ لو اتفقنا على أن الأرقام غير سالبة (س ≥ ٠) صارت واحد إلى واحد، وعكسيّتها √س».

💡 شرط وجود العكسية: الدالّة واحد إلى واحد، ويمكن تقييد مجال الدالّة التربيعية.

المجال والمدى يتبادلان

قال الأستاذ: «ما يخرج من الشيفرة يدخل في فكّها، فـ **مجال د⁻¹ = مدى د**، و**مدى د⁻¹ = مجال د**».

الجولة النهائية

كانت الشيفرة الأخيرة: د(س) = ٧(س + ٢) − ٧ حيث س ≤ −٢. «أوجدوا د⁻¹(س) ومجالها».

ص = ٧(س + ٢) − ٧ ⟵ نبادل: س = ٧(ص + ٢) − ٧ ⟵ س + ٧ = ٧(ص + ٢)

نربّع: (س + ٧)² = ص + ٢ ⟵ ص = (س + ٧)² − ٢

قال خالد: «انتهينا!» قال عبدالله: «ليس بعد. أين المجال؟ أصغر قيمة لـ ٧(س + ٢) صفر، فمدى د هو د(س) ≤ −٧، إذن مجال د⁻¹: س ≤ −٧».

د⁻¹(س) = (س + ٧)² − ٢ ، س ≤ −٧

الشيفرة العجيبة

في الختام أراهم الأستاذ شيفرة طريفة: د(س) = $\frac{١}{س}$ حيث س ≠ ٠. شفّر خالد الرقم ٤ فخرج $\frac{١}{٤}$، ثم «فكّه» بالدالّة نفسها فعاد ٤! قال الأستاذ: «هذه دالّة **عكسيّة لنفسها** (self-inverse): د(س) = د⁻¹(س)».

❁ ❁ ❁

فاز الفريقان بالتعادل، وكتب الأستاذ على السبّورة: «كل شيفرة جيّدة دالّة واحد إلى واحد».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدالّة العكسية د⁻¹
الدالّة التي تلغي عمل د

شرط وجودها
أن تكون د واحد إلى واحد

تقييد المجال
اختيار جزء من المجال لتصبح الدالّة واحد إلى واحد

العكسية لنفسها
دالّة تساوي عكسيّتها

مجال د⁻¹
مدى د

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $(د \circ د^{-١})(س) = (د^{-١} \circ د)(س) = س$
- ✔ الخطوات: ص = د(س)، بادل س و ص، اكتب ص بدلالة س
- ✔ $د(س) = ٢س - ١ \Longleftarrow د^{-١}(س) = \frac{س + ١}{٢}$
- ✔ $د^{-١}(س)$ لا تساوي $\frac{١}{د(س)}$
- ✔ توجد العكسية للدالّة واحد إلى واحد فقط، ويمكن تقييد مجال التربيعية
- ✔ مجال $د^{-١}$ = مدى د ومداها = مجال د
- ✔ $د(س) = ٧(س + ٢) - ٧ \Longleftarrow د^{-١}(س) = (س + ٧)^{٢} - ٢$، $س \leq -٧$

🤔 أسئلة صغيرة

١. أوجد عكسية $د(س) = ٢س - ١$

الإجابة: $\frac{س + ١}{٢}$

٢. لماذا لا توجد عكسية لـ $س^{٢}$ على كل ح؟

الإجابة: لأنها متعدّد إلى واحد

٣. ما مجال $د^{-١}$ إذا كان مدى د هو $د(س) \leq -٧$؟

الإجابة: $س \leq -٧$

٤. أعطِ دالّة عكسيّة لنفسها

الإجابة: $\frac{١}{س}$

الطيّة السحرية

نشاط فئيّ — الوحدة الثانية: الدوال

👥 عائشة ومريم في حصّة الرياضيات مع المعلّمة فاطمة

وزّعت المعلّمة فاطمة على الطالبات أوراق رسم بياني شفّافة، وقالت: «سنصنع اليوم سحرًا بالطيّ».

رسمت كل طالبة محورين بمقياس واحد، ثم رسمت المستقيم **ص = س** بخطّ **متقطّع**.

الطيّة

قالت المعلّمة: «ارسمي منحنى دالّة على جهة، ثم اطوي الورقة على المستقيم ص = س، واضغطي بالقلم».

رسمت عائشة منحنى د(س) = ٢س + ١ على المجال −٤ ≤ س ≤ ٢، ثم طوت الورقة. عندما فتحتها ظهر أثر منحنى جديد على الجهة الأخرى.

قالت المعلّمة: «هذا منحنى **الدالّة العكسية** د$^{-١}$(س)! منحنى د$^{-١}$ هو **انعكاس** منحنى د حول المستقيم ص = س».

💡 النقطة (أ، ب) على منحنى د ⟸ النقطة (ب، أ) على منحنى د$^{-١}$، لأن (د ∘ د$^{-١}$)(س) = س.

تبديل الإحداثيين

قارنت مريم النقاط: طرف المنحنى (−٤، −٧) ظهر أثره عند (−٧، −٤)، والطرف (٢، ٥) ظهر عند (٥، ٢). قالت: «الإحداثيان تبادلا!» ونقطة تقاطع د مع محور الصادات (٠، ١) صارت (١، ٠) على محور السينات.

الحساب يؤكّد

طلبت المعلّمة التأكّد جبريًّا: «أوجدي د$^{-١}$(س) ومجالها ومداها».

د(−٤) = −٧ ، د(٢) = ٥ ⟸ مدى د: −٧ ≤ د(س) ≤ ٥

ص = ٢س + ١ ⟸ س = ٢ص + ١ ⟸ ص = $\frac{\text{س} - ١}{٢}$

مجال د$^{-١}$: −٧ ≤ س ≤ ٥ ، ومدى د$^{-١}$: −٤ ≤ د$^{-١}$(س) ≤ ٢

قالت عائشة: «فالأثر على الورقة لا يتجاوز من −٧ إلى ٥؛ **لا نرسم العكسية خارج مجالها**».

خطوات الرسم

كتبت المعلّمة على السبّورة:

١) ارسم د على مجالها ٢) ارسم ص = س متقطّعًا ٣) اعكس نقاطًا مميّزة (نهايات المجال، المقطوع من المحاور) بتبديل الإحداثيين ٤) صل النقاط بمنحنى متماثل مع الأصلي

أخطاء الطيّ

طوت طالبة أخرى الورقة على **محور السينات** بدل ص = س، فخرج منحنى مقلوب ليس هو العكسية. وطالبة رسمت المحور الصادي بمقياس مختلف عن السيني، فلم ينطبق الأثر بشكل صحيح وبدا التماثل خاطئًا. قالت المعلّمة: «المرآة هي ص = س فقط، والمقياس واحد للمحورين».

المنحنى الذي لا يتغيّر

في النهاية رسمت مريم منحنى د(س) = $\frac{١}{\text{س}}$ حيث س ≠ ٠، وطوت الورقة. فانطبق المنحنى على نفسه تمامًا! قالت المعلّمة: «لأنها **عكسيّة لنفسها**، ومنحناها **متماثل حول المستقيم ص = س**».

❁ ❁ ❁

علّقت الطالبات أوراقهن الشفّافة على النافذة، فبدت المنحنيات وصورها كأنها أجنحة فراشات. وكتبت عائشة تحتها: «ص = س مرآة الدوال».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الانعكاس حول ص
س = طريقة الحصول على منحنى العكسية

المستقيم ص = س
يمرّ بنقطة الأصل بميل ١

تبديل الإحداثيين
(أ، ب) تصبح (ب، أ)

العكسية لنفسها
منحناها متماثل حول ص = س

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ منحنى $د^{-١}$ انعكاس منحنى د حول المستقيم ص = س
- ✔ (أ، ب) على د ⟸ (ب، أ) على $د^{-١}$
- ✔ خطوات الرسم: د على مجالها، ص = س متقطّعًا، عكس النقاط المميّزة، منحنى متماثل
- ✔ د(س) = ٢س + ١ على −٤ ≤ س ≤ ٢ عكسيّتها $\frac{\text{س} - ١}{٢}$ على −٧ ≤ س ≤ ٥
- ✔ لا ننعكس حول المحورين، ونستخدم مقياسًا واحدًا، ولا نرسم خارج المجال
- ✔ $\frac{١}{\text{س}}$ عكسيّة لنفسها ومنحناها متماثل حول ص = س

🤔 أسئلة صغيرة

١. النقطة (−٤، −٧) على د، فما المقابلة على $د^{-١}$؟

الإجابة: (−٧، −٤)

٢. حول أيّ مستقيم ينعكس منحنى الدالّة لنحصل على العكسية؟

الإجابة: ص = س

٣. ما مدى عكسية د(س) = ٢س + ١، −٤ ≤ س ≤ ٢؟

الإجابة: −٤ ≤ $د^{-١}$(س) ≤ ٢

٤. ما صفة منحنى الدالّة العكسية لنفسها؟

الإجابة: متماثل حول ص = س



مدّخرات سيف

مذكّرات الوحدة الثالثة: المتتاليات والمتسلسلات

👥 سيف وأبوه

الأسبوع الأول

قرّرت أنا سيف أن أدّخر لشراء دراجة. اتّفقت مع أبي أن أضع في الحصّالة كل أسبوع أكثر من الأسبوع السابق بمقدار ثابت. بدأت بـ ٥ ريالات، ثم ٨، ثم ١١، ثم ١٤…

قال أبي: «هذه **متتالية حسابية** (arithmetic sequence): الفرق بين كل حدّ والذي قبله ثابت، ويسمّى **الأساس** أو **الفرق المشترك**».

الأسبوع الثاني

كتبت الرموز في أول صفحة من دفتر الادّخار:

أ = الحدّ الأول = ٥ ، د = الأساس = ٨ − ٥ = ٣ ، ل = الحدّ الأخير ، ن = عدد الحدود

تعلّمت أن أطرح السابق من اللاحق: د = ح٢ − ح١ = ح٣ − ح٢. مرّة طرحت بالعكس فخرج −٣، وكدت أظنّ أن مدّخراتي تتناقص!

قال أبي: «والأساس قد يكون سالبًا فعلًا، مثل خزّان ماء يُستعمل منه كل يوم: ١٠، ٦، ٢، −٢… أساسه −٤. وقد يكون صفرًا إذا تساوت الحدود».

الأسبوع الثالث

سألت أبي: «كم سأضع في الأسبوع العشرين؟» فعلّمني **الحدّ النوني**. الحدود: أ، أ + د، أ + ٢د، أ + ٣د…

حن = أ + (ن − ١)د ⟸ ح٢٠ = ٥ + ١٩ × ٣ = ٦٢ ريالًا

كتبت في البداية أ + ن د = ٥ + ٦٠ = ٦٥، فقال أبي: «لو كان كذلك لكان الأسبوع الأول ٨ لا ٥. العدد (ن − ١) لأن الحدّ الأول ليس فيه د».

💡 حن = أ + (ن − ١)د.

الأسبوع الرابع

السؤال الأهمّ: كم سيكون مجموع ما ادّخرته بعد ٢٠ أسبوعًا؟ قال أبي: «لا تجمع عشرين عددًا. استخدم صيغة **المجموع**»:

$$\text{جـ}_{ن} = \frac{ن}{٢}(\text{أ} + \text{ل}) = \frac{٢٠}{٢}(٥ + ٦٢) = ١٠ \times ٦٧ = ٦٧٠$$

$$\text{أو جـ}_{ن} = \frac{ن}{٢}[٢\text{أ} + (ن - ١)\text{د}] = ١٠ \times [١٠ + ٥٧] = ٦٧٠$$

قال أبي: «الأولى إذا عرفت الحدّ الأخير، والثانية إذا عرفت الأساس». فرحت؛ ٦٧٠ ريالًا تكفي للدراجة!

وانتبهت ألّا أخلط بين حـ$_{ن}$، وهو ما أضعه في أسبوع واحد، و جـ$_{ن}$، وهو المجموع كلّه.

الأسبوع الخامس

أعطاني أبي لغزًا: «في متتالية: −٣، ١، ٥، ٩، ...، ٢٣٧. أوجد الحدّ الأول والأساس وعدد الحدود».

$$\text{أ} = -٣ \text{ ، } \text{د} = ١ - (-٣) = ٤$$

$$٢٣٧ = -٣ + (ن - ١) \times ٤ \Longleftarrow (ن - ١) \times ٤ = ٢٤٠ \Longleftarrow ن - ١ = ٦٠ \Longleftarrow ن = ٦١$$

قال أبي: «ن يجب أن يكون عددًا صحيحًا موجبًا؛ فلو خرج كسرًا لعرفت أن ٢٣٧ ليس من حدودها».

الأسبوع السادس

لغز آخر: «متتالية حسابية حدّها الثاني ٧ وحدّها الخامس ١٦». كوّنت **معادلتين آنيّتين**: أ + د = ٧ و أ + ٤د = ١٦. بالطرح: ٣د = ٩ ⟸ د = ٣، ثم أ = ٤.

الأسبوع العشرون

اشتريت الدراجة! وكتبت في آخر صفحة: «الصبر متتالية حسابية، ونهايتها مجموع جميل».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المتتالية الحسابية
الفرق بين كل حدّ والذي قبله ثابت

الأساس د
الفرق المشترك ح$_{٢}$ − ح$_{١}$

الحدّ النوني حـ$_{ن}$
أ + (ن − ١)د

المتسلسلة الحسابية
مجموع حدود المتتالية

جـ$_{ن}$
مجموع ن حدًّا

ل
الحدّ الأخير

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الأساس ثابت وقد يكون موجبًا أو سالبًا أو صفرًا
- ✔ $ح_ن = أ + (ن - ١)د$ وليس $أ + ن د$
- ✔ $جـ_ن = \frac{ن}{٢}(أ + ل) = \frac{ن}{٢}[٢أ + (ن - ١)د]$
- ✔ عدد الحدود: نعوّض ل في $ح_ن$ ونحلّ، و ن عدد صحيح موجب
- ✔ من حدّين أو حدّ ومجموع نكوّن معادلتين آنيّتين
- ✔ −٣، ١، ٥، ...، ٢٣٧: أ = −٣، د = ٤، ن = ٦١

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الحدّ العشرون في ٥، ٨، ١١، ...؟

الإجابة: ٦٢

٢. ما مجموع أول ٢٠ حدًّا منها؟

الإجابة: ٦٧٠

٣. كم حدًّا في −٣، ١، ...، ٢٣٧؟

الإجابة: ٦١

٤. الحدّ الثاني ٧ والخامس ١٦، أوجد أ و د

الإجابة: أ = ٤ و د = ٣

الدرس ٣-٢ · المتتاليات الهندسية

الخبر الذي انتشر

قصة اجتماعية — الوحدة الثالثة: المتتاليات والمتسلسلات

👥 عبدالله وأصدقاؤه في حملة تطوّعية لتنظيف الشاطئ

أراد عبدالله أن يدعو أهل الحيّ إلى حملة تنظيف شاطئ القرم. أرسل رسالة إلى صديقين، وطلب من كل واحد أن يرسلها إلى ثلاثة أشخاص جدد، ويطلب من كل واحد منهم أن يرسلها إلى ثلاثة...

في المرحلة الأولى عرف الخبرَ ٢، ثم ٦، ثم ١٨، ثم ٥٤...

قال أخوه الأكبر: «هذه **متتالية هندسية** (geometric sequence): كل حدّ يساوي الحدّ السابق مضروبًا في عدد ثابت يسمّى **الأساس** أو **النسبة المشتركة** ر، وهنا ر = ٣، والحدّ الأول أ = ٢».

💡 المتتالية الهندسية: نضرب في الأساس نفسه ر (ر ≠ ٠) في كل مرّة.

إلى أين يصل الخبر؟

كتب عبدالله: أ، أر، أر²، أر³، أر⁴، ... ثم استنتج:

$$\text{حـ}_{ن} = \text{أ}\,\text{ر}^{ن-١}$$

«في المرحلة السادسة: ٢ × ٣⁵ = ٢ × ٢٤٣ = ٤٨٦ شخصًا».

قال أخوه: «انتبه؛ الأسّ ن − ١ وليس ن. ولا تحسب أ ر^{ن−١} كأنها (أر)^{ن−١}؛ فـ (٢ × ٣)⁵ عدد ضخم خاطئ».

وكيف نعرف الأساس إن لم يُعطَ؟ «نقسم حدًّا على الحدّ الذي يسبقه: ر = حـ_{ن+١} ÷ حـ_ن، مثل ٥٤ ÷ ١٨ = ٣».

كم عرف الخبر إجمالًا؟

أراد عبدالله أن يعرف كم شخصًا عرف الخبر في المراحل الخمس الأولى: ٢ + ٦ + ١٨ + ٥٤ + ١٦٢. قال أخوه: «صيغة **مجموع ن حدًّا**»:

$$\text{جـ}_{ن} = \frac{\text{أ}(١ - \text{ر}^{ن})}{١ - \text{ر}}\ ،\ \text{ر} \neq ١ \qquad \frac{\text{أ}(\text{ر}^{ن} - ١)}{\text{ر} - ١}$$

$$\text{جـ}_{٥} = \frac{٢(٣^{٥} - ١)}{٣ - ١} = \frac{٢ \times ٢٤٢}{٢} = ٢٤٢$$

قال: «الثانية مريحة عندما ر > ١، والأولى عندما |ر| < ١. وإذا كان ر = ١ فكل الحدود متساوية: جـ_ن = ن أ».

القمامة تتناقص

في يوم الحملة كانت كمية القمامة على الشاطئ تتناقص كل ساعة إلى النصف. قال المشرف: «في الساعة الخامسة بقي كيس واحد. كم كان في البداية، وكم سيبقى في الساعة الثامنة؟»

$$ح_{٥} = أ\,ر^{٤} \Longleftarrow ١ = أ \times (\frac{١}{٢})^{٤} = \frac{أ}{١٦} \Longleftarrow أ = ١٦$$

$$ح_{٨} = ١٦ \times (\frac{١}{٢})^{٧} = \frac{١٦}{١٢٨} = \frac{١}{٨}$$

قال عبدالله: «هذا **اضمحلال**، والخبر المنتشر **نموّ**. كلاهما متتالية هندسية».

من حدّين

سأل المشرف: «متتالية هندسية حدّها الثالث ١٢ وحدّها السادس ٩٦، ما أساسها؟» قسم عبدالله: $\frac{أ\,ر^{٥}}{أ\,ر^{٢}} = ر^{٣} = \frac{٩٦}{١٢}$ = ٨ ⟸ ر = ٢، ثم أ × ٤ = ١٢ ⟸ أ = ٣.

وسأله: «متى يصل الحدّ إلى ٣٨٤؟» قال: «٣ × ٢ن − ١ = ٣٨٤ ⟸ ٢ن − ١ = ١٢٨ = ٢٧ ⟸ ن = ٨. ويمكن أيضًا استخدام اللوغاريتمات أو التجريب».

الأساس السالب

في المساء رأى عبدالله في كتابه: ٥، −١٠، ٢٠، −٤٠، ... «الأساس −٢. والحدّ الخامس ٥ × (−٢)٤ = ٨٠، والسادس ٥ × (−٢)٥ = −١٦٠. يجب الحذر من الإشارات».

الادّخار الحلال

وختم أخوه: «لو نمت مدّخراتك في تجارة حلال بنسبة ١٠٪ سنويًّا، فبعد ن سنة يصير المبلغ أ × (١٫١)ن؛ هذا تطبيق **الفائدة المركّبة** في الكتاب على النموّ الهندسي».

❁ ❁ ❁

حضر الحملة أكثر من مئتي متطوّع، ولمع الشاطئ نظيفًا. قال عبدالله: «خبر صغير ضُرب في ثلاثة... فصار خيرًا كبيرًا».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المتتالية الهندسية
كل حدّ = الحدّ السابق × عدد ثابت

الأساس ر
النسبة المشتركة = حدّ ÷ الحدّ الذي قبله

الحدّ النوني
$ح_ن = أ\ر^{ن-١}$

مجموع ن حدًّا
$جـ_ن = \frac{أ(ر^ن - ١)}{ر - ١}$

النموّ
تزايد الحدود

الاضمحلال
تناقص الحدود

الفائدة المركّبة
نموّ المبلغ بنسبة ثابتة كل فترة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ٢، ٦، ١٨، ٥٤ هندسية أساسها ٣
- ✔ $ح_ن = أ\ر^{ن-١}$، لا $أ\ر^ن$ ولا $(أر)^{ن-١}$
- ✔ $جـ_ن = \frac{أ(١ - ر^ن)}{١ - ر} = \frac{أ(ر^ن - ١)}{ر - ١}$، وإذا ر = ١ فـ $جـ_ن = ن\ أ$
- ✔ من حدّين نقسم لإيجاد ر ثم أ
- ✔ $ح_٥ = ١$ و $ر = \frac{١}{٢} \Longleftarrow أ = ١٦$ و $ح_٨ = \frac{١}{٨}$
- ✔ نحذر الإشارات مع الأساس السالب
- ✔ تطبيقات: النموّ والاضمحلال والفائدة المركّبة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الحدّ السادس في ٢، ٦، ١٨، ...؟

الإجابة: ٤٨٦

٢. ما مجموع أول خمسة حدود؟

الإجابة: ٢٤٢

٣. الحدّ الثالث ١٢ والسادس ٩٦، ما الأساس؟

الإجابة: ٢

٤. الحدّ الخامس ١ والأساس $\frac{١}{٢}$، ما الحدّ الثامن؟

الإجابة: $\frac{١}{٨}$



الكرة المرتدّة

تجربة علمية الوحدة الثالثة: المتتاليات والمتسلسلات

👥 خالد وسيف في مختبر المدرسة مع الأستاذ ناصر

أسقط خالد كرة مطاطية من ارتفاع ٢ متر في ساحة المدرسة. ارتدّت إلى متر واحد، ثم إلى نصف متر، ثم ربع متر... كل ارتداد نصف الذي قبله.

قال سيف: «لو استمرّت الكرة ترتدّ إلى ما لا نهاية، فهل ستقطع مسافة لا نهائية؟»

ابتسم الأستاذ ناصر: «لنحسب».

متسلسلة لا تنتهي

كتب خالد ارتفاعات الكرة: ٢ + ١ + $\frac{١}{٢}$ + $\frac{١}{٤}$ + ... قال الأستاذ: «هذه **متسلسلة هندسية غير منتهية**: أ = ٢، ر = $\frac{١}{٢}$».

جمعوا خطوة خطوة: ٢، ثم ٣، ثم ٣٫٥، ثم ٣٫٧٥، ثم ٣٫٨٧٥... قال سيف: «المجموع يكبر لكنه يقترب من ٤ ولا يتجاوزه!»

قال الأستاذ: «هذه متسلسلة **متقاربة** (convergent series): يقترب مجموع حدودها من عدد ثابت. والشرط: −١ < ر < ١؛ فعندها رⁿ ⟵ ٠ كلّما كبرت ن».

💡 شرط التقارب: −١ < ر < ١، والمجموع إلى ما لا نهاية: جـ∞ = $\frac{أ}{١ - ر}$.

صيغة المجموع إلى ما لا نهاية

قال خالد: «في جـن = $\frac{أ(١ - ر^{ن})}{١ - ر}$، إذا اقترب رⁿ من الصفر بقي $\frac{أ}{١ - ر}$».

$$جـ_{\infty} = \frac{٢}{١ - ٠٫٥} = \frac{٢}{٠٫٥} = ٤$$

قال سيف: «٤ أمتار بالضبط، كما رأينا».

الكرة الحديدية

ثم جاء سيف بكرة غريبة في لعبة حاسوب: كل ارتداد **ضعف** الذي قبله: ١ + ٢ + ٤ + ٨ + ... قال الأستاذ: «هنا ر = ٢، فالمجموع يكبر بلا حدود. هذه متسلسلة **متباعدة**: لا يقترب مجموعها من عدد ثابت، ولا نستخدم الصيغة».

جرّب خالد الصيغة مع ذلك: $\frac{١}{٢-١} = -١$! ضحك الجميع: «مجموع أعداد موجبة سالب؟ مستحيل. إذا $|ر| \geq ١$ لا تصلح الصيغة».

الكسر الدوري

في آخر الحصّة سأل الأستاذ: «كيف نكتب ٠٫٣٣٣٣... كسرًا عاديًّا؟» قال خالد: «نكتبه متسلسلة:»

$$٠٫٣٣٣... = \frac{٣}{١٠} + \frac{٣}{١٠٠} + \frac{٣}{١٠٠٠} + ...\ ،\ أ = \frac{٣}{١٠}\ ،\ ر = \frac{١}{١٠}$$

$$جـ_{\infty} = \frac{٠٫٣}{١ - ٠٫١} = \frac{٠٫٣}{٠٫٩} = \frac{١}{٣}$$

وحاول سيف وحده ٠٫٦٦٦... فوجد: $\frac{٠٫٦}{٠٫٩} = \frac{٢}{٣}$.

لغز الأستاذ

«متسلسلة هندسية حدّها الأول ٦، ومجموعها إلى ما لا نهاية ١٥. أوجد أساسها».

$$١٥ = \frac{٦}{١ - ر} \Longleftarrow ١ - ر = \frac{٦}{١٥} = \frac{٢}{٥} \Longleftarrow ر = \frac{٣}{٥}$$

قال سيف: «ونتحقّق: $\frac{٣}{٥}$ بين −١ و ١ ✓». قال الأستاذ: «أحسنت؛ كثيرون ينسون التحقّق من شرط التقارب، أو يخلطون بين $جـ_{ن}$ لعدد محدود من الحدود و $جـ_{\infty}$».

❁ ❁ ❁

عاد خالد إلى الساحة وأسقط الكرة مرّة أخيرة، وقال وهو يراقبها تهدأ: «ارتدادات لا تنتهي... ومجموعها أربعة أمتار فقط».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المتسلسلة غير المنتهية
مجموع عدد لا نهائي من الحدود

المتسلسلة المتقاربة
يقترب مجموعها من عدد ثابت

المتسلسلة المتباعدة
لا يقترب مجموعها من عدد ثابت

شرط التقارب
$-١ < ر < ١$

$جـ_{\infty}$
المجموع إلى ما لا نهاية = $\frac{أ}{١ - ر}$

الكسر العشري الدوري
كسر تتكرّر أرقامه بلا نهاية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المتسلسلة الهندسية تتقارب فقط إذا −١ < ر < ١
- ✔ جـ∞ = أ ÷ (١ − ر): ٢ + ١ + ١/٢ + ... = ٤
- ✔ إذا |ر| ≥ ١ فهي متباعدة ولا نستخدم الصيغة
- ✔ الكسر الدوري متسلسلة هندسية: ٠,٣٣٣... = ١/٣
- ✔ نتحقّق من شرط التقارب بعد إيجاد ر
- ✔ أ = ٦ و جـ∞ = ١٥ ⟸ ر = ٣/٥

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما مجموع ٢ + ١ + ١/٢ + ١/٤ + ...؟

الإجابة: ٤

٢. هل ١ + ٢ + ٤ + ٨ + ... متقاربة؟

الإجابة: لا، متباعدة

٣. اكتب ٠,٦٦٦... كسرًا

الإجابة: ٢/٣

٤. أ = ٦ و جـ∞ = ١٥، ما ر؟

الإجابة: ٣/٥



مسابقة حفظ الأبيات

قصة مدرسية الوحدة الرابعة: مقاييس النزعة المركزية

👥 عائشة ومريم ولجنة مسابقة الشعر في المدرسة

نظّمت المدرسة مسابقة لحفظ أبيات الشعر العربي، وتطوّعت عائشة ومريم لتحليل النتائج. كانت أعداد الأبيات التي حفظتها تسع متسابقات: ٧، ٤، ١٤، ٩، ١٢، ٢، ١٩، ٦، ١٥.

قالت المعلّمة: «أريد رقمًا واحدًا يمثّل «المستوى المعتاد» للمتسابقات». قالت مريم: «نحتاج **مقاييس النزعة المركزية**: الوسط الحسابي، والوسيط، والمنوال».

الوسط الحسابي

جمعت عائشة القيم: ∑ س = ٧ + ٤ + ١٤ + ٩ + ١٢ + ٢ + ١٩ + ٦ + ١٥ = ٨٨.

$$\bar{س} = \frac{\sum س}{ن} = \frac{٨٨}{٩} \approx ٩٫٧٨$$

قالت: «الوسط الحسابي **يستخدم جميع القيم**».

الوسيط

حاولت مريم أخذ القيمة الوسطى مباشرة فاختارت ١٢ (الخامسة في القائمة كما هي). قالت المعلّمة: «توقّفي! **الوسيط** هو القيمة التي تقع في المنتصف **بعد ترتيب البيانات تصاعديًّا**».

رتّبتها: ٢، ٤، ٦، ٧، **٩**، ١٢، ١٤، ١٥، ١٩.

$$\text{ترتيب الوسيط} = \frac{ن + ١}{٢} = \frac{٩ + ١}{٢} = ٥ \Longleftarrow \text{الوسيط} = ٩$$

💡 الوسيط: القيمة الوسطى بعد الترتيب، وترتيبه $\frac{ن + ١}{٢}$. إذا كان ن زوجيًّا فالوسيط متوسط القيمتين الوسطيين.

ثم انضمّت متسابقة عاشرة حفظت ٢٠ بيتًا. صار ن = ١٠ زوجيًّا، والقيمتان الوسطيان ٩ و ١٢: الوسيط = $\frac{٩ + ١٢}{٢}$ = ١٠٫٥.

المنوال

قالت عائشة: «و**المنوال** هو القيمة **الأكثر تكرارًا**. لكن في بياناتنا لم تتكرّر أي قيمة؛ إذن **لا يوجد منوال**». وأضافت المعلّمة: «قد يوجد أكثر من منوال أيضًا، وقد لا يوجد إذا تساوت التكرارات».

وسألت: «والمنوال هو المقياس **الوحيد** الصالح للبيانات **الوصفية**. لو سألنا المتسابقات عن لون الغلاف المفضّل لدفاترهن، فلا وسط ولا وسيط للألوان، بل منوال فقط».

الجدول التكراري

في اليوم الثاني شاركت ٣٠ متسابقة، فنظّمت مريم النتائج في جدول تكراري:

عدد الأبيات س: ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ — التكرار ت: ٤ ، ١١ ، ٩ ، ٦

الوسط: $\bar{س} = \frac{\sum س ت}{\sum ت} = \frac{٢٠ + ٦٦ + ٦٣ + ٤٨}{٣٠} = \frac{١٩٧}{٣٠} \approx ٦٫٥٧$. قالت عائشة: «نقسم على $\sum ت = ٣٠$، لا على عدد القيم المختلفة ٤».

المنوال: ٦ لأن تكرارها ١١ هو الأكبر. كتبت مريم «المنوال ١١»، فصحّحتها المعلّمة: «المنوال هو **القيمة** ٦، لا تكرارها».

الوسيط: استخدمتا **التكرار التراكمي**: ٤، ١٥، ٢٤، ٣٠. ن = ٣٠، فالوسيط بين الترتيبين ١٥ و ١٦. الترتيب ١٥ قيمته ٦ (التراكمي يصل إلى ١٥ عند ٦)، والترتيب ١٦ قيمته ٧. الوسيط = $\frac{٦ + ٧}{٢} = ٦٫٥$.

الساق والورقة

في نهاية الأسبوع عرضت المعلّمة درجات مسابقة أخرى في **مخطّط الساق والورقة** مع مفتاح «٣ | ٤ تعني ٣٤». قالت عائشة: «البيانات فيه **مرتّبة** مسبقًا، فنجد الوسيط والمنوال مباشرة، لكن يجب قراءة المفتاح أولًا؛ فـ ٣ | ٤ ليست ٧ ولا ٤٣».

❁ ❁ ❁

علّقت الطالبات لوحة النتائج: «الوسط ٩٫٧٨ والوسيط ٩». وقالت المعلّمة: «كل مقياس يحكي جزءًا من الحكاية».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النزعة المركزية
مقاييس تصف مركز البيانات

الوسط الحسابي
مجموع القيم ÷ عددها

الوسيط
القيمة الوسطى بعد الترتيب

المنوال
القيمة الأكثر تكرارًا

التكرار التراكمي
مجموع تكرار القيمة وكل ما قبلها

مخطّط الساق والورقة
عرض مرتّب للبيانات بمفتاح

البيانات الوصفية
بيانات غير عددية مثل الألوان

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $\bar{س} = \frac{\sum س}{ن}$، ومن الجدول $\frac{\sum س ت}{\sum ت}$
- ✔ الوسيط بعد الترتيب وترتيبه $\frac{ن + ١}{٢}$، وإذا ن زوجي نأخذ متوسط القيمتين الوسطيين
- ✔ من الجدول نستخدم التكرار التراكمي لتحديد موقع الوسيط
- ✔ المنوال الأكثر تكرارًا، وقد يتعدّد أو لا يوجد، وهو الوحيد للبيانات الوصفية
- ✔ في الساق والورقة البيانات مرتّبة ونقرأ المفتاح
- ✔ للبيانات ٧، ٤، ١٤، ٩، ١٢، ٢، ١٩، ٦، ١٥: الوسيط ٩ والوسط ≈ ٩٫٧٨ ولا منوال

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما وسيط ٧، ٤، ١٤، ٩، ١٢، ٢، ١٩، ٦، ١٥؟

الإجابة: ٩

٢. وما وسطها؟

الإجابة: ≈ ٩٫٧٨

٣. ما وسيط ٣، ٥، ٨، ١٠؟

الإجابة: ٦٫٥

٤. أيّ مقياس يصلح للبيانات الوصفية؟

الإجابة: المنوال



رحلة الصباح إلى المدرسة

استطلاء الوحدة الرابعة: مقاييس النزعة المركزية

👥 خالد ومجموعة الإحصاء في المدرسة

أجرى خالد ومجموعته استطلاعًا: كم دقيقة يحتاج الطالب ليصل من بيته إلى المدرسة صباحًا؟ سألوا ٥٠ طالبًا، لكنهم لم يسجّلوا الأزمنة بدقّة، بل في **فئات**:

الفئة	عدد الطلاب
٨ ≤ ن < ١٠	١٣
١٠ ≤ ن < ١٢	٢٢
١٢ ≤ ن < ١٤	١٠
١٤ ≤ ن < ٢٠	٥

قال المعلّم: «احسبوا الوسط الحسابي».

لماذا تقديري؟

سأل سيف: «كيف نحسب الوسط ونحن لا نعرف الأزمنة الحقيقية؟» قال خالد: «نفترض أن كل قيمة تساوي **مركز فئتها**. لذلك يكون الناتج **تقديرًا** لا قيمة دقيقة».

مركز الفئة

مركز الفئة = [الحدّ الأدنى + الحدّ الأعلى]/٢

حسب خالد: الفئة ٨–١٠ مركزها ٩، والفئة ١٠–١٢ مركزها ١١، والفئة ١٢–١٤ مركزها ١٣، والفئة ١٤–٢٠ مركزها ١٧.

كاد سيف يستخدم الحدّ الأعلى ١٠ و ١٢ و ١٤ و ٢٠، فقال خالد: «لا! استخدام الحدّ الأعلى يرفع الوسط ظلمًا؛ المركز هو المعتمد».

الوسط التقديري

أضاف خالد إلى الجدول عمودين: **م** و **م × ت**:

الفئة	ت	م	م × ت
٨ ≤ ن < ١٠	١٣	٩	١١٧
١٠ ≤ ن < ١٢	٢٢	١١	٢٤٢
١٢ ≤ ن < ١٤	١٠	١٣	١٣٠
١٤ ≤ ن < ٢٠	٥	١٧	٨٥
	∑ ت = ٥٠		∑ م ت = ٥٧٤

$$\bar{س} \approx \frac{\sum م\,ت}{\sum ت} = \frac{٥٧٤}{٥٠} = ١١٫٤٨ \text{ دقيقة}$$

💡 الوسط التقديري للفئات: $\bar{س} \approx \frac{\sum م\,ت}{\sum ت}$، حيث م مركز الفئة و ت تكرارها.

وعند الكتابة في التقرير كتب: «الوسط **تقريبًا** ١١٫٤٨ دقيقة»، ولم يقدّمه على أنه قيمة دقيقة.

الفئة المنوالية: فخّ الأطوال

قال المعلّم: «والفئة المنوالية؟» أجاب سيف بسرعة: «الفئة ذات أكبر تكرار: ١٠–١٢». قال المعلّم: «إجابتك صحيحة هنا، لكن انتبهوا: الفئة الأخيرة طولها ٦ والباقي طوله ٢. **عندما تختلف أطوال الفئات** لا نختار بالتكرار، بل بـ**الكثافة التكرارية**».

$$\text{الكثافة التكرارية} = \frac{\text{التكرار}}{\text{طول الفئة}}$$

حسب خالد: $\frac{١٣}{٢} = ٦٫٥$ ، $\frac{٢٢}{٢} = ١١$ ، $\frac{١٠}{٢} = ٥$ ، $\frac{٥}{٦} \approx ٠٫٨٣$. «أكبر كثافة ١١ للفئة ١٠ ≤ ن < ١٢، فهي **الفئة المنوالية**».

وأعطاهم المعلّم مثالًا آخر يوضّح الفرق: فئة طولها ٢ تكرارها ١٠، وفئة طولها ١٠ تكرارها ١٥. «بالتكرار تفوز الثانية، لكن بالكثافة: $\frac{١٠}{٢} = ٥$ و $\frac{١٥}{١٠} = ١٫٥$، فالمنوالية هي الأولى؛ فالطلاب فيها متزاحمون أكثر».

> 💡 الفئات متساوية الطول: الفئة المنوالية ذات أكبر تكرار. غير متساوية: ذات أكبر كثافة تكرارية.

❁ ❁ ❁

قدّم الفريق تقريره للإدارة: «يصل الطالب في نحو ١١٫٤٨ دقيقة في المتوسّط، وأكثر الطلاب ازدحامًا في الفئة ١٠ إلى ١٢ دقيقة». فقرّرت الإدارة فتح البوّابة قبل الطابور بربع ساعة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الفئة
مدى من القيم مثل ٨ ≤ ن < ١٠

مركز الفئة
[الحدّ الأدنى + الحدّ الأعلى/٢]

الوسط التقديري
وسط محسوب بمراكز الفئات

الفئة المنوالية
الفئة الأكثر تكرارًا أو كثافة

الكثافة التكرارية
التكرار ÷ طول الفئة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في الفئات لا نعرف القيم الفعلية فنستخدم مركز الفئة والناتج تقديري
- ✔ $\bar{س} \approx \frac{\sum م_ت}{\sum ت}$ مع عمودَي م و م × ت
- ✔ لا نستخدم الحدّ الأعلى بدل المركز
- ✔ الفئات المتساوية: المنوالية ذات أكبر تكرار
- ✔ غير المتساوية: ذات أكبر كثافة تكرارية
- ✔ في مثال القصة الوسط ≈ ١١٫٤٨ والمنوالية ١٠ ≤ ن < ١٢

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما مركز الفئة ١٠ ≤ ن < ١٢؟

الإجابة: ١١

٢. قدّر الوسط في جدول القصة

الإجابة: ≈ ١١٫٤٨ دقيقة

٣. ما كثافة الفئة ١٤ ≤ ن < ٢٠ وتكرارها ٥؟

الإجابة: ≈ ٠٫٨٣

٤. متى نستخدم الكثافة التكرارية؟

الإجابة: عندما تكون أطوال الفئات مختلفة



منحنى الحرارة في محطّة الأرصاد

تحقيق علمي الوحدة الرابعة: مقاييس النزعة المركزية

👥 سيف وعمّه الراصد الجوّي في محطّة أرصاد

زار سيف عمّه الذي يعمل في محطّة أرصاد جوّية. كان العمّ قد سجّل درجات الحرارة العظمى لـ ١٠٠ يوم في فئات، وحسب **التكرار التراكمي**:

٠–٩: ٥	١٠–١٩: ١٣	٢٠–٢٩: ٣٤	٣٠–٣٩: ٧٢	٤٠–٤٩: ٩٢	٥٠–٥٩: ١٠٠

قال العمّ: «أريد الوسيط التقديري لدرجات الحرارة».

التكرار التراكمي

سأل سيف: «ما معنى أن تكرار الفئة ٢٠–٢٩ التراكمي ٣٤؟» قال العمّ: «يعني أن ٣٤ يومًا كانت حرارتها حتى نهاية هذه الفئة؛ فالتكرار التراكمي هو **مجموع تكرارات الفئة وكل ما قبلها**. وآخر تكرار تراكمي = العدد الكلّي ن = ١٠٠».

المنحنى

رسم العمّ **منحنى التكرار التراكمي** على الحاسوب: المحور الأفقي **الحدود العليا** للفئات (٩٫٥، ١٩٫٥، ٢٩٫٥ ...)، والرأسي التكرار التراكمي. وبدأ المنحنى من الحدّ الأدنى للفئة الأولى عند الصفر.

سأل سيف: «لماذا لا نضع النقطة عند مركز الفئة؟» قال العمّ: «لأن العدد ٣٤ يكتمل في **نهاية** الفئة، فنمثّله عند حدّها الأعلى. هذا خطأ شائع».

💡 يُمثَّل التكرار التراكمي عند الحدّ الأعلى لكل فئة، وتوصل النقاط بمنحنى أملس أو قطع مستقيمة.

الوسيط بالرسم

قال العمّ: «موقع الوسيط في البيانات المجمّعة = $\frac{ن}{٢}$، لا $\frac{ن + ١}{٢}$». فـ $\frac{١٠٠}{٢}$ = ٥٠.

رسم سيف خطًّا **أفقيًّا** من ٥٠ على المحور الرأسي حتى المنحنى، ثم نزل **رأسيًّا** إلى المحور الأفقي، فقرأ نحو ٣٤. نبّهه عمّه: «اقرأ الوسيط من **المحور الأفقي**، لا من الرأسي».

الوسيط بالحساب: الاستكمال

قال العمّ: «الرسم تقريبي. لنتحقّق بالحساب بطريقة **الاستكمال**»:

$$\text{الوسيط} \approx \text{ح} + [\text{ن}/٢ - \text{تق}/\text{تو}] \times \text{ل}$$

وشرح الرموز: «ح الحدّ الأدنى لفئة الوسيط، و تق التكرار التراكمي قبلها، و تو تكرارها، و ل طولها».

بحث سيف عن فئة الوسيط: «٥٠ يقع بين ٣٤ و ٧٢، فالفئة ٣٠–٣٩». تكرارها = ٧٢ − ٣٤ = ٣٨. حدّها الأدنى ٢٩٫٥ وطولها ١٠.

$$\text{الوسيط} \approx ٢٩٫٥ + \frac{٥٠ - ٣٤}{٣٨} \times ١٠ = ٢٩٫٥ + \frac{١٦}{٣٨} \times ١٠ \approx ٢٩٫٥ + ٤٫٢ = ٣٣٫٧$$

قال العمّ: «٣٣٫٧ درجة تقريبًا؛ قريب ممّا قرأته من الرسم».

❁ ❁ ❁

في نهاية الزيارة طبع العمّ المنحنى وأهداه لسيف. وكتب سيف تحته: «تراكُم، ثم نصف، ثم استكمال».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التكرار التراكمي
مجموع تكرار الفئة وكل ما قبلها

منحنى التكرار التراكمي
رسم التكرار التراكمي مقابل الحدود العليا

موقع الوسيط
$\frac{\text{ن}}{٢}$ في البيانات المجمّعة

الاستكمال
تقدير الوسيط حسابيًّا داخل فئته

فئة الوسيط
الفئة التي يقع فيها الترتيب $\frac{\text{ن}}{٢}$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ آخر تكرار تراكمي = ن
- ✔ نمثّل التكرار التراكمي عند الحدّ الأعلى للفئة ونبدأ من الحدّ الأدنى للأولى عند ٠
- ✔ موقع الوسيط $\frac{\text{ن}}{٢}$ ونرسم خطًّا أفقيًّا ثم رأسيًّا ونقرأ من المحور الأفقي
- ✔ $\text{الوسيط} \approx \text{ح} + [\text{ن}/٢ - \text{تق}/\text{تو}] \times \text{ل}$
- ✔ في مثال القصة الوسيط ≈ ٣٣٫٧
- ✔ لا نستخدم $\frac{\text{ن} + ١}{٢}$ مع البيانات المجمّعة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما موقع الوسيط إذا ن = ١٠٠؟

الإجابة: ٥٠

٢. في أيّ فئة يقع الوسيط في القصة؟

الإجابة: ٣٠–٣٩

٣. احسب الوسيط بالاستكمال

الإجابة: ≈ ٣٣٫٧

٤. عند أيّ حدّ نمثّل التكرار التراكمي؟

الإجابة: الحدّ الأعلى للفئة



رواتب الشركة الصغيرة

حوار الوحدة الرابعة: مقاييس النزعة المركزية

👥 عبدالله وأبوه صاحب ورشة نجارة

جلس عبدالله مع أبيه صاحب ورشة النجارة الصغيرة. قال الأب: «يسألني الناس: كم الراتب المعتاد في ورشتك؟ ماذا أقول؟»

رواتب العاملين الخمسة بالريال: ٤٠٠، ٤٢٠، ٤٥٠، ٤٨٠، ٣٠٠٠ (المهندس المشرف).

الوسط يتأثّر

حسب عبدالله: الوسط = $\frac{٤٧٥٠}{٥}$ = ٩٥٠ ريالًا. ضحك الأب: «لو قلت ٩٥٠ لظنّ الناس أن الجميع يأخذ قرابة الألف، وهذا غير صحيح!»

قال عبدالله: «لأن ٣٠٠٠ **قيمة متطرّفة** رفعت الوسط كثيرًا. فالوسط الحسابي **يتأثّر كثيرًا بالقيم المتطرّفة**».

والوسيط: بعد الترتيب القيمة الوسطى ٤٥٠. «الوسيط **لا يتأثّر** بالقيم المتطرّفة، فهو الأنسب هنا: ٤٥٠ ريالًا تمثّل الرواتب بصدق».

قال الأب: «ولماذا لا نختار الوسط دائمًا؟» قال عبدالله: «اختيار الوسط دائمًا دون النظر إلى القيم المتطرّفة خطأ، ويجب أن نربط السبب بالبيانات نفسها: هنا السبب وجود ٣٠٠٠».

مزايا الوسط وعيوبه

كتب عبدالله في دفتر الورشة:

الوسط: ✓ يستخدم جميع القيم، ويصلح لعمليات حسابية لاحقة ✗ يتأثّر كثيرًا بالقيم المتطرّفة. مناسب للبيانات **المتماثلة** الخالية من القيم الشاذّة.

قال الأب: «مثل أطوال ألواح الخشب التي أقطعها؛ متقاربة كلها، فالوسط يمثّلها جيّدًا».

الوسيط

الوسيط: ✓ لا يتأثّر بالقيم المتطرّفة ✓ مناسب للبيانات **الملتوية** مثل الرواتب وأسعار المنازل ✗ لا يستخدم قيم جميع البيانات.

المنوال

ثم سأل الأب: «أبيع الكراسي بثلاثة ألوان: بنّي وأبيض وأسود. أيّ لون أصنع منه أكثر؟» قال عبدالله: «اللون **الأكثر شيوعًا**؛ هذا **المنوال**. هو الوحيد الذي يصلح للبيانات **الوصفية**، فلا وسط للألوان! واستخدام الوسط للبيانات الوصفية خطأ».

المنوال: ✓ الوحيد للبيانات الوصفية، وسهل الإيجاد ✗ قد لا يوجد أو يتعدّد، وقد لا يمثّل المنتصف.
مناسب لمعرفة الأكثر شيوعًا، مثل مقاسات الأحذية في المحلّ.

الالتواء

رسم عبدالله لأبيه ثلاثة أشكال:

متماثل: الوسط = الوسيط = المنوال تقريبًا

ملتوٍ موجبًا (ذيل طويل نحو القيم الكبيرة، مثل الرواتب): المنوال < الوسيط < الوسط

ملتوٍ سالبًا (ذيل طويل نحو القيم الصغيرة): الوسط < الوسيط < المنوال

💡 القيم المتطرّفة تسحب الوسط نحو الذيل، أمّا الوسيط فيبقى ثابتًا تقريبًا.

قال الأب: «رواتبنا: الوسط ٩٥٠ أكبر من الوسيط ٤٥٠، إذن التواء موجب بسبب راتب المهندس».

❁ ❁ ❁

في اليوم التالي سأل زبون: «كم الراتب في ورشتك؟» قال الأب بثقة: «الوسيط ٤٥٠ ريالًا». ثم غمز لعبدالله.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القيمة المتطرّفة
قيمة بعيدة جدًّا عن بقية البيانات

البيانات المتماثلة
يتساوى فيها الوسط والوسيط والمنوال تقريبًا

البيانات الملتوية
لها ذيل طويل في جهة واحدة

الالتواء الموجب
ذيل نحو القيم الكبيرة والوسط أكبر من الوسيط

الالتواء السالب
ذيل نحو القيم الصغيرة والوسط أصغر من الوسيط

البيانات الوصفية
بيانات غير عددية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الوسط يستخدم جميع القيم لكنه يتأثّر كثيرًا بالقيم المتطرّفة، ويناسب البيانات المتماثلة
- ✔ الوسيط لا يتأثّر بالقيم المتطرّفة ويناسب البيانات الملتوية مثل الرواتب
- ✔ المنوال الوحيد للبيانات الوصفية وقد لا يوجد أو يتعدّد
- ✔ الرواتب ٤٠٠، ٤٢٠، ٤٥٠، ٤٨٠، ٣٠٠٠: الوسط ٩٥٠ والوسيط ٤٥٠ وهو الأنسب
- ✔ نربط سبب اختيار المقياس بالبيانات المعطاة
- ✔ ملتوٍ موجبًا: المنوال < الوسيط < الوسط

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما أنسب مقياس لرواتب فيها قيمة متطرّفة؟

الإجابة: الوسيط

٢. ما وسط الرواتب في القصة؟

الإجابة: ٩٥٠ ريالًا

٣. أيّ مقياس يناسب ألوان الكراسي؟

الإجابة: المنوال

٤. في الالتواء الموجب أيّهما أكبر: الوسط أم الوسيط؟

الإجابة: الوسط

الدرس ٥-١ · المدى للبيانات المجمّعة وغير المجمّعة

أعمار زوّار القلعة

قصة واقعية الوحدة الخامسة: مقاييس التشتّت

👥 مريم وخالتها مرشدة قلعة نخل

قضت مريم يومًا مع خالتها المرشدة في قلعة نخل. سجّلت الخالة المدّة التي قضتها مجموعات الزوّار في القلعة صباحًا (بعشرات الدقائق): ٧، ٤، ١٤، ٩، ١٢، ٢، ١٩، ٦، ١٥.

قالت الخالة: «بعض المجموعات تمرّ سريعًا وبعضها يطيل البقاء. كيف أصف **انتشار** هذه الأرقام؟»

قالت مريم: «مقاييس النزعة المركزية تخبرنا بالمركز، أمّا الانتشار فتقيسه **مقاييس التشتّت**، وأبسطها **المدى**».

المدى

المدى = أكبر قيمة − أصغر قيمة

طرحت مريم أولًا آخر قيمة من أول قيمة: ١٥ − ٧ = ٨. ثم انتبهت: «خطأ! المدى ليس الأخير ناقص الأول، بل الأكبر ناقص الأصغر. يجب أن أبحث عنهما أو أرتّب البيانات».

أكبر قيمة ١٩ ، أصغر قيمة ٢ ⟸ المدى = ١٩ − ٢ = ١٧ (عشرة دقائق)

كتبت في الدفتر «المدى من ٢ إلى ١٩». قالت الخالة: «المدى عدد واحد هو **الفرق** ١٧، لا الفترة. ولا تنسي **الوحدة**: ١٧ عشرة دقائق، أي ١٧٠ دقيقة».

💡 المدى = أكبر قيمة − أصغر قيمة، ويُكتب عددًا واحدًا مع وحدته.

البيانات المجمّعة

في المساء أخرجت الخالة سجلّ الشهر، والأعمار فيه مجمّعة في فئات: ١٠–٢٠، ٢٠–٣٠، ٣٠–٤٠، ٤٠–٥٠، ٥٠–٦٠ سنة.

قالت مريم: «هنا لا نعرف القيم الفعلية، فنقدّر:

المدى ≈ الحدّ الأعلى لآخر فئة − الحدّ الأدنى لأول فئة = ٦٠ − ١٠ = ٥٠ سنة

وهو **أكبر مدى ممكن** تقريبًا، فقد يكون المدى الحقيقي أصغر».

مزايا وعيوب

ثم وصلت مجموعة فيها جدّ عمره ٩٢ سنة! قالت مريم: «لو أضفناه، قفز المدى كثيرًا بسبب شخص واحد».

✓ المدى سهل الحساب وسريع ✗ يعتمد على قيمتين فقط ✗ يتأثّر كثيرًا بالقيم المتطرّفة

قالت الخالة: «لذلك نحتاج مقاييس تشتّت أخرى ستتعلّمينها».

❁ ❁ ❁

في طريق العودة قالت مريم: «القلعة واسعة، لكن مدى أعمار زوّارها اليوم كان أوسع!» وضحكت الخالة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التشتّت
انتشار البيانات وتباعدها

مقاييس التشتّت
مقاييس تصف انتشار البيانات

المدى
أكبر قيمة − أصغر قيمة

المدى التقديري
الحدّ الأعلى لآخر فئة − الحدّ الأدنى لأول فئة

القيمة المتطرّفة
قيمة بعيدة عن بقية البيانات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المدى أبسط مقاييس التشتّت
- ✔ المدى = أكبر قيمة − أصغر قيمة، لا الأخيرة − الأولى
- ✔ للبيانات ٧، ٤، ١٤، ٩، ١٢، ٢، ١٩، ٦، ١٥ المدى ١٧
- ✔ في الفئات: المدى ≈ الحدّ الأعلى لآخر فئة − الحدّ الأدنى لأول فئة، وهو أكبر مدى ممكن تقريبًا
- ✔ المدى عدد واحد مع الوحدة
- ✔ سهل وسريع لكنه يعتمد على قيمتين ويتأثّر بالقيم المتطرّفة

🤔 أسئلة صغيرة

١. أوجد مدى ٧، ٤، ١٤، ٩، ١٢، ٢، ١٩، ٦، ١٥

الإجابة: ١٧

٢. قدّر مدى فئات من ١٠–٢٠ إلى ٥٠–٦٠

الإجابة: ٥٠

٣. ما أكبر عيب للمدى؟

الإجابة: يتأثّر كثيرًا بالقيم المتطرّفة

٤. هل نكتب المدى «من ٢ إلى ١٩»؟

الإجابة: لا، نكتب الفرق ١٧



صندوق الأحلام

خيال مدرسي — الوحدة الخامسة: مقاييس التشتّت

👥 سيف وخالد في مسابقة «أفضل رسم إحصائي»

أعلنت المدرسة مسابقة «أفضل رسم إحصائي». قرّر سيف وخالد أن يرسما **مخطّط الصندوق والمؤشّر** لعدد الكتب التي قرأها تسعة من زملائهم في الصيف: ٧، ٤، ١٤، ٩، ١٢، ٢، ١٩، ٦، ١٥.

قال خالد: «المدى ١٧، لكنه يتأثّر بالقيمة ١٩ وحدها. نريد مقياسًا يصف **النصف الأوسط** من البيانات».

الربيعات

رتّب سيف البيانات: ٢، ٤، ٦، ٧، **٩**، ١٢، ١٤، ١٥، ١٩.

قال: «**الربيعات** تقسم البيانات المرتّبة إلى أربعة أجزاء متساوية: الربيع الأدنى ر١ وسيط النصف الأدنى (٢٥٪)، والوسيط ر٢ (٥٠٪)، والربيع الأعلى ر٣ وسيط النصف الأعلى (٧٥٪)».

الوسيط ٩ (القيمة الخامسة). ثم قسم البيانات: النصف الأدنى ٢، ٤، ٦، ٧. ٩. فقال خالد: «توقّف! ن فردي، فلا ندخل الوسيط في أيّ من النصفين».

النصف الأدنى: ٢، ٤، ٦، ٧ ⟸ ر١ = $\frac{٤ + ٦}{٢}$ = ٥

النصف الأعلى: ١٢، ١٤، ١٥، ١٩ ⟸ ر٣ = $\frac{١٤ + ١٥}{٢}$ = ١٤٫٥

المدى الربيعي

المدى الربيعي = ر٣ − ر١ = ١٤٫٥ − ٥ = ٩٫٥

قال سيف: «يقيس انتشار **الوسطى ٥٠٪** من البيانات، فلا يتأثّر بالقيم المتطرّفة. لو قرأ أحدهم ١٠٠ كتاب بدل ١٩، لبقي المدى الربيعي ٩٫٥».

💡 المدى الربيعي = ر٣ − ر١، ويقيس انتشار النصف الأوسط من البيانات.

وذكّر خالد: «ولا تنسَ أن الربيعات تُحسب **بعد ترتيب** البيانات دائمًا».

الصندوق والمؤشّر

رسم سيف المخطّط بخمس قيم:

أصغر قيمة ٢ • ر١ = ٥ • الوسيط ٩ • ر٣ = ١٤٫٥ • أكبر قيمة ١٩

صندوق من ٥ إلى ١٤٫٥ بداخله خطّ عند ٩، ومؤشّران (شاربان) يمتدّان إلى ٢ و ١٩. قال خالد: «**طول الصندوق** = **المدى الربيعي** = ٩٫٥».

من الجداول والمنحنيات

في الجولة الثانية أعطتهم اللجنة منحنى تكرار تراكمي لـ ٨٠ طالبًا. قال خالد: «ر١ عند $\frac{ن}{٤}$ = ٢٠، و ر٣ عند $\frac{٣ن}{٤}$ = ٦٠ على **المحور الرأسي**». رسم سيف خطّين أفقيين من ٢٠ و ٦٠ إلى المنحنى ثم نزل إلى المحور الأفقي فقرأ ر١ ≈ ٢٥ و ر٣ ≈ ٤١، فالمدى الربيعي ≈ ١٦.

ونبّه: «من يضع $\frac{ن}{٤}$ على المحور الأفقي يخطئ؛ الترتيب على الرأسي، والقيمة نقرؤها من الأفقي». وأضاف: «ومن الجدول التكراري نستخدم التكرار التراكمي لتحديد موقع ر١ و ر٣».

❁ ❁ ❁

فاز رسمهما بالمركز الأول، وكتبت اللجنة: «صندوق صغير يحكي قصّة كبيرة عن نصف البيانات».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الربيعات
قيم تقسم البيانات المرتّبة أربعة أجزاء متساوية

الربيع الأدنى ر١
وسيط النصف الأدنى (٢٥٪)

الربيع الأعلى ر٣
وسيط النصف الأعلى (٧٥٪)

المدى الربيعي
ر٣ − ر١

مخطّط الصندوق والمؤشّر
رسم يعرض أصغر قيمة و ر١ والوسيط و ر٣ وأكبر قيمة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نرتّب البيانات ثم نوجد الوسيط والربيعين
- ✔ ر١ وسيط النصف الأدنى و ر٣ وسيط النصف الأعلى، ولا ندخل الوسيط في النصفين إذا كان ن فرديًّا
- ✔ المدى الربيعي = ر٣ − ر١ ولا يتأثّر بالقيم المتطرّفة
- ✔ للبيانات ٢، ٤، ...، ١٩: ر١ = ٥ و ر٣ = ١٤٫٥ والمدى الربيعي ٩٫٥
- ✔ من منحنى التكرار التراكمي: ر١ عند $\frac{ن}{٤}$ و ر٣ عند $\frac{٣ن}{٤}$ على المحور الرأسي
- ✔ طول الصندوق = المدى الربيعي

🤔 أسئلة صغيرة

١. أوجد المدى الربيعي لـ ٧، ٤، ١٤، ٩، ١٢، ٢، ١٩، ٦، ١٥

الإجابة: ٩٫٥

٢. ما القيم الخمس في مخطّط الصندوق؟

الإجابة: أصغر قيمة، ر١، الوسيط، ر٣، أكبر قيمة

٣. لماذا لا يتأثّر المدى الربيعي بالقيم المتطرّفة؟

الإجابة: لأنه يستخدم ٥٠٪ الوسطى فقط

٤. أين نجد ر٣ على منحنى التكرار التراكمي لـ ٨٠ قيمة؟

الإجابة: عند ٦٠ على المحور الرأسي



رماة الهدف

قصة رياضية الوحدة الخامسة: مقاييس التشتّت

👥 عبدالله وسيف في نادي الرماية بالسهام

في نادي الرماية بالسهام تنافس عبدالله وسيف. بعد خمس رميات كانت المسافات بين سهام عبدالله ومركز الهدف بالسنتيمتر: ٣، ٩، ١٥، ٢٤، ٢٩. وكانت سهام سيف كلها قريبة من ١٦ سم: ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨.

قال المدرّب: «وسط كل منكما ١٦، فمن الأكثر انتظامًا؟ نحتاج **التباين** و**الانحراف المعياري**».

الفكرة

شرح المدرّب: «**التباين** (Variance) متوسط مربّعات انحرافات القيم عن الوسط. و**الانحراف المعياري** (standard deviation) الجذر التربيعي الموجب للتباين. قيمة صغيرة: القيم قريبة من الوسط. قيمة كبيرة: القيم متباعدة».

الحساب الدقيق

قال عبدالله: «للبيانات غير المجمّعة صيغتان»:

$$\text{تباين}(س) = \frac{\sum (س - \bar{س})^2}{ن} = \frac{\sum س^2}{ن} - \bar{س}^2$$

«والثانية أسهل: متوسط المربّعات ناقص مربّع المتوسط».

$$\bar{س} = \frac{٨٠}{٥} = ١٦$$

$$\sum س^2 = ٩ + ٨١ + ٢٢٥ + ٥٧٦ + ٨٤١ = ١٧٣٢$$

$$\text{التباين} = \frac{١٧٣٢}{٥} - ١٦^2 = ٣٤٦٫٤ - ٢٥٦ = ٩٠٫٤$$

$$ع = \sqrt{٩٠٫٤٧} \approx ٩٫٥١ \text{ سم}$$

قال سيف: «كدت تنسى الجذر! التباين ليس هو الانحراف المعياري». ثم حذّر: «ولا تخلط بين $\sum س^2 = ١٧٣٢$ و $(\sum س)^2 = ٦٤٠٠$، ولا تطرح $\bar{س}$ بدل $\bar{س}^2$».

وحسب سيف لنفسه: $\sum س^2 = ١٩٦ + ٢٢٥ + ٢٥٦ + ٢٨٩ + ٣٢٤ = ١٢٩٠$، التباين $= ٢٥٨ - ٢٥٦ = ٢$، و $ع = \sqrt{٢٧} \approx ١٫٤١$. «سهامي أكثر انتظامًا!»

💡 الانحراف المعياري الصغير يعني أن القيم قريبة من الوسط.

البيانات المجمّعة

بعد الشهر جمع المدرّب نتائج النادي كلّه في جدول تكراري. قال: «الصيغة مع التكرارات»:

$$\text{تباين}(س) = \frac{\sum س^{٢}\,ت}{\sum ت} - (\text{س})^{٢}\ ،\ \text{و ع} = \sqrt{\text{تباين}(س)}$$

«نحتاج في الجدول عمود **س ت** وعمود **س² ت**».

البيانات في فئات: تقدير

ثم جاءت نتائج بطولة المنطقة في **فئات** فقط:

٠–١٠ سم: ٢ رماة • ١٠–٢٠: ٣ • ٢٠–٣٠: ٥

قال المدرّب: «نستبدل كل فئة **بمركزها** م، فتكون النتائج **تقديرية**»:

$$\text{المراكز } ٥،\ ١٥،\ ٢٥ \Longleftarrow \sum م\,ت = ١٠ + ٤٥ + ١٢٥ = ١٨٠ \Longleftarrow \bar{س} \approx \frac{١٨٠}{١٠} = ١٨$$

$$\sum م^{٢}\,ت = ٢٥ \times ٢ + ٢٢٥ \times ٣ + ٦٢٥ \times ٥ = ٥٠ + ٦٧٥ + ٣١٢٥ = ٣٨٥٠$$

$$\text{التباين} \approx \frac{٣٨٥٠}{١٠} - ١٨^{٢} = ٣٨٥ - ٣٢٤ = ٦١ \Longleftarrow \text{ع} \approx \sqrt{٦١} \approx ٧{,}٨١ \text{ سم}$$

💡 في الفئات: $\bar{س} \approx \frac{\sum م\,ت}{\sum ت}$ والتباين $\approx \frac{\sum م^{٢}\,ت}{\sum ت} - (\text{س})^{٢}$، ثم الانحراف المعياري = جذر التباين.

❁ ❁ ❁

اختار المدرّب سيفًا لتمثيل النادي، وقال لعبدالله مشجّعًا: «سهامك تصل بعيدًا، فاعمل على تقليل انحرافك المعياري». ابتسم عبدالله: «سأجعله أصغر من ٢٧ إن شاء الله».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التباين
متوسط مربّعات انحرافات القيم عن الوسط

الانحراف المعياري ع
الجذر التربيعي الموجب للتباين

القيمة الدقيقة
محسوبة من البيانات الأصلية

القيمة التقديرية
محسوبة من مراكز الفئات

$\sum س^{٢}$
مجموع مربّعات القيم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تباين(س) = $\frac{\sum س^{٢}}{ن}$ − (س)^{٢}: متوسط المربّعات − مربّع المتوسط
- ✔ للجدول: $\frac{\sum س^{٢} ت}{\sum ت}$ − (س)^{٢} بعمودَي س ت و س^{٢} ت
- ✔ في الفئات نستخدم المراكز فتكون النتائج تقديرية
- ✔ الانحراف المعياري = جذر التباين، ولا ننسى الجذر
- ✔ لا نخلط بين $\sum س^{٢}$ و $(\sum س)^{٢}$
- ✔ ٣، ٩، ١٥، ٢٤، ٢٩: التباين ٩٠٫٤ والانحراف ≈ ٩٫٥١
- ✔ انحراف صغير يعني قيمًا قريبة من الوسط

🤔 أسئلة صغيرة

١. احسب الانحراف المعياري لـ ٣، ٩، ١٥، ٢٤، ٢٩

الإجابة: ≈ ٩٫٥١

٢. ما تباين ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨؟

الإجابة: ٢

٣. لماذا تكون نتائج الفئات تقديرية؟

الإجابة: لأننا نستخدم مراكز الفئات

٤. ما الفرق بين $\sum س^{٢}$ و $(\sum س)^{٢}$؟

الإجابة: الأول مجموع المربّعات والثاني مربّع المجموع

الدرس ٥-٤ · خصائص مقاييس التشتّت



درجات الحرارة الغريبة

تحقيق علمي الوحدة الخامسة: مقاييس التشتّت

👥 عائشة ومريم في نادي العلوم مع المعلّمة فاطمة

سجّلت عائشة ومريم في نادي العلوم درجات الحرارة الصغرى لتسع ليالٍ شتوية في قرية جبلية: ٥، −١، ٧، ٤٥، −٢، ٣، ٩، ١١، ١.

قالت المعلّمة فاطمة: «لاحظن شيئًا غريبًا؟» قالت مريم: «٤٥! هذه قيمة **متطرّفة** جدًّا مقارنة بالباقي؛ ربما وُضع الميزان قرب مدفأة!»

«إذن أيّ مقاييس التشتّت أنسب لهذه البيانات؟»

المدى

قالت عائشة: «المدى = ٤٥ − (−٢) = ٤٧. ✓ سهل وسريع، لكنه ✗ يعتمد على أكبر وأصغر قيمة فقط، فيتأثّر جدًّا بالقيمة المتطرّفة. لو حذفنا ٤٥ لصار المدى ١٣ فقط!»

المدى الربيعي

رتّبت مريم البيانات: −٢، −١، ١، ٣، **٥**، ٧، ٩، ١١، ٤٥.

$$\text{ر}_{١} = \frac{-١ + ١}{٢} = ٠ \text{،} ٥ \quad \text{ر}_{٣} = \frac{٩ + ١١}{٢} = ١٠ \Longleftarrow \text{المدى الربيعي} = ١٠$$

قالت: «✓ **لا يتأثّر** بالقيم المتطرّفة لأنه يستخدم ٥٠٪ الوسطى، ✓ ويُستخدم مع **الوسيط**، لكنه ✗ يهمل نصف البيانات».

الانحراف المعياري

قالت المعلّمة: «والانحراف المعياري؟ ✓ يستخدم جميع القيم، ✓ ويُستخدم مع **الوسط الحسابي**، ✓ وله **وحدة البيانات نفسها** (درجة سيلزيوس هنا)، لكنه ✗ يتأثّر بالقيم المتطرّفة، وحسابه أطول». ثم أضافت: «القيمة ٤٥ ستكبّر مربّع انحرافها كثيرًا فيتضخّم الانحراف المعياري».

القرار

قالت عائشة: «القيمة ٤٥ متطرّفة جدًّا، والمدى والانحراف المعياري سيتأثّران بها، أمّا المدى الربيعي فلا. إذن **المدى الربيعي هو الأنسب**».

قالت المعلّمة: «إجابة ممتازة لأنك **ربطتِ السبب بالبيانات المعطاة**، لا بسبب عام محفوظ».

> 💡 بيانات متماثلة بلا قيم متطرّفة: الانحراف المعياري مع الوسط. وجود قيم متطرّفة: المدى الربيعي مع الوسيط.

أثر التحويلات

ثم سألت المعلّمة: «اكتشفنا أن الميزان كان يقرأ أقلّ من الحقيقة بدرجتين، فأضفنا ٢ لكل القيم. هل يتغيّر التشتّت؟»

قالت مريم: «الكلّ تحرّك معًا؛ المسافات بين القيم لم تتغيّر. فإضافة ثابت **لا تغيّر** المدى ولا المدى الربيعي ولا الانحراف المعياري. لكن الوسط والوسيط يزيدان ٢».

قالت عائشة: «وكثيرون يظنّون أن إضافة ثابت تغيّر الانحراف المعياري، وهذا خطأ».

وسألت المعلّمة: «ولو حوّلنا الوحدة فضربنا كل القيم في ٢؟» قالت عائشة: «تتباعد القيم ضعفين: المدى والمدى الربيعي والانحراف المعياري تتضاعف ×٢، أمّا التباين فيُضرب في $٢^{٢} = ٤$».

إضافة ثابت ب: مقاييس التشتّت لا تتغيّر • الضرب في ك: المدى والمدى الربيعي والانحراف المعياري × ك، والتباين × $ك^{٢}$

❁ ❁ ❁

نقل نادي العلوم الميزان بعيدًا عن المدفأة. وكتبت عائشة في تقرير النادي: «اختر المقياس الذي لا تخدعه قيمة واحدة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مقاييس التشتّت
المدى والمدى الربيعي والانحراف المعياري

القيمة المتطرّفة
قيمة شاذّة بعيدة عن الباقي

أثر إضافة ثابت
لا يغيّر مقاييس التشتّت

أثر الضرب في ثابت ك
يضرب المدى والمدى الربيعي والانحراف في ك والتباين في $ك^{٢}$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المدى سهل لكنه يعتمد على قيمتين ويتأثّر جدًّا بالقيم المتطرّفة
- ✔ المدى الربيعي لا يتأثّر بالقيم المتطرّفة ويُستخدم مع الوسيط لكنه يهمل نصف البيانات
- ✔ الانحراف المعياري يستخدم كل القيم ومع الوسط وله وحدة البيانات لكنه يتأثّر بالقيم المتطرّفة
- ✔ للبيانات ٥، −١، ٧، ٤٥، −٢، ٣، ٩، ١١، ١ المدى الربيعي (١٠) هو الأنسب
- ✔ إضافة ثابت لا تغيّر الانحراف المعياري
- ✔ نربط سبب الاختيار بالبيانات المعطاة

🤔 أسئلة صغيرة

١. أيّ مقاييس التشتّت أنسب لبيانات فيها قيمة متطرّفة؟

الإجابة: المدى الربيعي

٢. ما المدى الربيعي للبيانات في القصة؟

الإجابة: ١٠

٣. هل يتغيّر الانحراف المعياري إذا أضفنا ٢ لكل القيم؟

الإجابة: لا

٤. ماذا يحدث للتباين إذا ضربنا القيم في ٢؟

الإجابة: يُضرب في ٤